



## 专题十一 无穷级数

### 【专题导读】

级数发展到现在，已经有了它自己完善的体系和实际运用，而且级数是一个非常漂亮的数学产物。但是因为学科限制以及篇幅的限制，这里希望读者：

- 1、从无穷级数概念开始，掌握收敛与发散，以及基本性质。
- 2、掌握级数常用的关于是否收敛的判别法，掌握绝对收敛以及条件收敛。
- 3、对于函数项级数的基本概念，收敛域，和函数的概念；收敛半径、收敛区间、收敛域的求法；幂级数在收敛区间上内的性质等可以熟练掌握。
- 4、会将级数展开或者利用合适的方法求解幂级数的和函数。
- 5、了解级数展开成傅里叶级数和狄利克雷条件，学会将级数展开成正弦函数和余弦函数，以及判断收敛点。

## 第一部分 常数项级数的概念和性质

### 1.1 常数项级数的概念

一般的，如果给定一个数列

$$u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots,$$

则由这个数列构成的表达式

$$u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots \quad (1)$$

叫做（常数项）**无穷级数**，简称（常数项）级数，记为  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ，即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots$$

其中第  $n$  项  $u_n$  叫做级数的一般项。

作（常数项）级数①的前  $n$  项的和

$$s_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n = \sum_{i=1}^n u_i \quad (2)$$

$s_n$  称为级数②的部分和，当  $n$  依次取  $1, 2, 3, \dots$  时，他们构成一个新的数列

$$s_1 = u_1, s_2 = u_1 + u_2, s_3 = u_1 + u_2 + u_3, \dots,$$

$$s_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n, \dots$$

根据这个数列有没有极限，我们引进无穷级数①的收敛与发散的概念。

**定义:** 如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  的部分和数列  $\{s_n\}$  有极限  $s$ , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$$

则称无穷级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 这时极限  $s$  叫做这级数的和, 并写成

$$s = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots;$$

如果  $\{s_n\}$  没有极限, 则称无穷级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散.

**例 11-1** 求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2}{n^2}$  的和.

**分析:** 利用恒等式  $\arctan \frac{a-b}{1+ab} = \arctan a - \arctan b$ , 将通项写成·反三角之差.

**解:** 因为  $\arctan \frac{2}{n^2} = \arctan \frac{(n+1) - (n-1)}{1 + (n+1)(n-1)} = \arctan(n+1) - \arctan(n-1)$

级数的部分和为

$$\begin{aligned} S_n &= (\arctan 2 - \arctan 0) + (\arctan 3 - \arctan 1) + \dots + (\arctan(n+1) - \arctan(n-1)) \\ &= \arctan(n+1) + \arctan n - \arctan 1 \end{aligned}$$

$$\text{所以级数和为 } S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

## 1.2 收敛级数的基本性质

**性质 1** 如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛于和  $s$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$  也收敛, 其和为  $ks$

**性质 2** 如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 、 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  分别收敛于和  $s$ 、 $\sigma$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$  也收敛, 且其和为  $s \pm \sigma$

**性质 3** 在级数中去掉、加上或改变有限项, 不会改变级数的收敛性

**性质 4** 如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 则对这个级数的项任意加括号后所成的级数仍收敛, 且其和不变

**性质 5** (级数的收敛的必要条件) 如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 则它的一般项  $u_n$  趋于零, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

**例 11-2**  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  发散, 讨论下列级数的敛散性;

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n); \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1}); \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} (b_{2n-1} + b_{2n});$$

**解:** (1) 由级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛和  $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n$  收敛, 当  $\mu=0$  时, 所讨论的级数就是  $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n$ , 故收敛; 当  $\mu \neq 0$  时,

由级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  发散知,  $\sum_{n=1}^{\infty} \mu b_n$  发散, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n)$  发散.

(2) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$  是从  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  删去了第一项的, 由定义知它与  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  有相同的敛散性即收敛. 从而

$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$  收敛.

(3)  $\sum_{n=1}^{\infty} (b_{2n-1} + b_{2n})$  是将发散级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n + \dots$  的相邻两项添加括号而得, 它可能收敛,

也可能发散, 如级数  $1-1+1-1+1-1+\dots$  发散, 添加括号为  $\sum_{n=1}^{\infty} (1-1)$  成为收敛级数; 而

$1 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{6} + \dots + 1 + \frac{1}{2n} + \dots$  发散 (因为通项无极限), 加括号为  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)$  仍然发散 (因

为通项极限是 1 不为零).

**例 11-3** 讨论下列级数的敛散性;

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \sin n \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

**解:** (1)  $n \rightarrow \infty$  时, 通项  $\sin n$  无极限, 故级数发散.

(2) 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} \neq 0$ , 故级数发散

### \*1.3 柯西审敛原理

怎么判定一个级数的收敛性呢? 我们有下列柯西审敛原理.

**定理** (柯西审敛原理) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛的充分必要条件为: 对于任意给定的正数  $\varepsilon$ , 总存在正整数  $N$ ,

使得当  $n > N$  时, 对于任意的正整数  $p$ , 都有  $|u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+p}| < \varepsilon$  成立.

 **点拨:** 柯西审敛原理可能存在部分院校不会讲, 但是读者也可以自行学习.

## 第二部分 常数项级数的审敛法

### 2.1 正项级数及其审敛法

**定理 1** 正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛的充分必要条件是: 它的部分和数列  $\{s_n\}$  有界.

**定理 2 (比较审敛法)** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  都是正项级数, 且  $u_n \leq v_n (n=1, 2, \dots)$ , 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  收敛,

则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛; 反之, 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  发散.

**推论:** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  都是正项级数, 如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  收敛, 且存在正整数  $N$ , 使当  $n \geq N$  时有,

$u_n \leq kv_N (k > 0)$  成立, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛.

**定理 3 (比较审敛法的极限形式)** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  都是正项级数,

(1) 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l (0 \leq l < +\infty)$  且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛;

(2) 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l > 0$  或  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty$ , 且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  发散, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散.

**定理 4 (比值审敛法, 达朗贝尔 (d'Alembert) 判别法)** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  为正项级数, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$$

则当  $\rho < 1$  时, 级数收敛;  $\rho > 1$  (或  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ ) 时级数发散;  $\rho = 1$  时级数可能收敛也可能发散.

**定理 5 (根值审敛法, 柯西判别法)** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  为正项级数, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$$

则当  $\rho < 1$  时, 级数收敛,  $\rho > 1$  (或  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \infty$ ) 时级数发散,  $\rho = 1$  时级数可能收敛也可能发散

**定理 6 (极值审敛法)** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  为正项级数.

(1) 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = l > 0$  (或  $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = +\infty$ ), 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散;

(2) 如果  $p > 1$ , 而  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n = l (0 \leq l < +\infty)$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛.



**例 11-4** 讨论  $p$  级数

$$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots \quad (3)$$

的收敛性, 其中常数  $p > 0$ .

**解:** 设  $p \leq 1$ , 这时级数的各项不小于调和级数的对应项:  $\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}$ , 但调和级数发散, 因此根据比较审敛法可知, 当  $p \leq 1$  时级数 (3) 发散.

设  $p > 1$  因为当  $k-1 \leq x \leq k$  时, 有  $\frac{1}{k^p} \leq \frac{1}{x^p}$ , 所以

$$\frac{1}{k^p} = \int_{k-1}^k \frac{1}{k^p} dx \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x^p} dx \quad (k=2, 3, \dots)$$

从而级数 (3) 的部分和

$$\begin{aligned} s_n &= 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^p} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x^p} dx = 1 + \int_1^n \frac{1}{x^p} dx \\ &= 1 + \frac{1}{p-1} \left( 1 - \frac{1}{n^{p-1}} \right) < 1 + \frac{1}{p-1} \quad (n=2, 3, \dots) \end{aligned}$$

这表明数列  $\{s_n\}$  有界, 因此级数 (3) 收敛.

综合上述结果, 我们得到:  $p$  级数 (3) 当  $p > 1$  时收敛, 当  $p \leq 1$  时发散.

**点拨:** 此题的结论将在后面用到很多次, 希望读者能理解并且使用.

**例 11-5:** 设实参数  $a > 1$ , 证明: 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1^a + 2^a + \dots + n^a}$  收敛.

**分析:** 利用极限公式  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  容易看出  $\frac{n}{1^a + 2^a + \dots + n^a}$  是  $\frac{1}{n^a}$  的同价无穷小, 所以级数收敛.

**解:** 因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{1^a + 2^a + \dots + n^a} / \frac{1}{n^a} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left[ \left( \frac{1}{n} \right)^a + \left( \frac{2}{n} \right)^a + \dots + \left( \frac{n}{n} \right)^a \right] \frac{1}{n}} \\ &= \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left( \frac{i}{n} \right)^a \cdot \frac{1}{n}} = \frac{1}{\int_0^1 x^a dx} = \frac{1}{\frac{1}{a+1}} = a+1 \end{aligned}$$

由于  $a > 1$  时级数级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$  收敛, 由比较审敛法知原级数收敛.

**例 11-6** 判别  $\sqrt{2-\sqrt{2}} + \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}} + \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}} + \dots$  的敛散性.

**分析:** 观察到通项数列有递推特征, 计算比值的极限, 用比值判别法判敛.

**解:** 设  $v_1 = \sqrt{2}, v_{n+1} = \sqrt{2+v_n}$ , 则  $v_n$  递增且  $v_n \rightarrow 2 (n \rightarrow \infty)$ . 记级数的通项为  $u_n$ , 则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\sqrt{2-v_{n+1}}}{\sqrt{2-v_n}} = \frac{\sqrt{2^2-v_{n+1}^2}}{\sqrt{2-v_n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2+v_{n+1}}} = \frac{\sqrt{4-(2+v_n)}}{\sqrt{2-v_n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2+v_{n+1}}} = \frac{1}{\sqrt{2+v_{n+1}}} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

由比值判别法知级数收敛.

**例 11-7** 判别级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \sqrt{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{n^2}$  的敛散性.

**分析:** 通项为幂指式, 计算根值得极限, 用根值判别法判敛.

**解:** 设通项为  $u_n$ ,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n = \exp \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left( \sqrt{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = \exp \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \sqrt{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}} - 1 \right) \\ &= \exp \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}} \left( \sin \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = \exp \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}} \cdot \left( -\frac{1}{3!} \left( \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^3 + o \left( \left( \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^3 \right) \right) = \exp \left( -\frac{1}{6} \right) < 1 \end{aligned}$$

由根值判别法知级数收敛.

**例 11-8** 讨论级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n!}{n^a}$  ( $a > 0$ ) 的敛散性.

**分析:** 对通项进行放缩, 与  $p$  级数对比, 用比较判别法及其极限式判敛.

**解:** 当  $a \leq 2$  时, 通项  $a_n = \frac{\ln 2 + \ln 3 + \dots + \ln n}{n^a} > \frac{n-2}{n^a} \sim \frac{1}{n^{a-1}}$ , 因级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a-1}}$  发散, 用比较判别法及其极限形式得原级数发散.

当  $a > 2$  时  $a_n < \frac{n \ln n}{n^a} = \frac{\ln n}{n^{a-1}}$ , 取  $p: 1 < p < a-1$ , 则  $\varepsilon = a-1-p > 0$  因为  $n^p \frac{\ln n}{n^{a-1}} = \frac{\ln n}{n^\varepsilon} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 而  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} (p > 1)$  收敛, 用比较判别法及其极限形式知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{a-1}}$  收敛, 故原级数也收敛.

## 2.2 交错级数判敛

若  $u_n > 0$ , 则称  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$  为交错级数

**定理 7 (莱布尼茨定理)** 如果交错级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$  满足条件:

$$(1) u_n \geq u_{n+1} (n=1, 2, 3 \dots)$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0, \text{ 则级数收敛, 且其和 } s \leq u_1, \text{ 其余项 } r_n \text{ 的绝对值 } |r_n| \leq u_{n+1}.$$

**例 11-9** 判定级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \pi \frac{n^2 + na + \beta}{n}$  的敛散性.

**分析:** 通项  $u_n$  能写成  $\sin \left[ n\pi + a\pi + \frac{\beta\pi}{n} \right] = (-1)^n \sin \left( a\pi + \frac{\beta\pi}{n} \right)$

**解:** 当  $a$  为整数时,  $u_n = (-1)^{n+a} \sin \frac{\beta\pi}{n}$ , 若  $\beta \neq 0$ , 级数是莱布尼兹交错级数, 且  $|u_n| \sim \frac{|\beta|}{n} \pi$ , 故级数为条件收敛; 若  $\beta = 0$ , 级数的通项为 0, 当然收敛.

当  $a$  不为整数时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = |\sin a\pi| \neq 0$ , 级数发散.

## 2.3 任意项级数的审敛方法

现在我们讨论一般级数, 它的各项为任意实数,

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots,$$

如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  各项绝对值所构成的正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  收敛, 则称级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  **绝对收敛**;

如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  各项绝对值所构成的正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  发散而原级数收敛, 则称级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  **条件收敛**.

**定理 8** 如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  绝对收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  必定收敛

**定理 9** 绝对收敛级数改变项的位置后构成的级数也收敛, 且与原级数有相同的和 (即绝对收敛级数具有可交换性).

**定理 10 (绝对收敛级数的乘法)** 设级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  都绝对收敛, 其和分别为  $s$  和  $\sigma$ , 则他们的柯西乘积:

$$v_1 u_1 + (u_1 v_2 + u_2 v_1) + \dots + (u_1 v_n + u_2 v_{n-1} + \dots + u_n v_1) + \dots$$

也是绝对收敛的, 且其和为  $s\sigma$ .

**例 11-10** 讨论级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}\right)$  ( $p > 0$ ) 的敛散性.

**分析:** 用泰勒公式将级数的通项分离为泰勒多项式与高阶无穷小之和, 再用分项法给出级数的敛散.

**解:** 此级数的通项为

$$u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}\right) = \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} - \frac{1}{2} \frac{1}{n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)$$

记

$$b_n = \frac{1}{2} \frac{1}{n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right), u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} - b_n$$

当  $p > 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$  绝对收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  绝对收敛;

当  $0 < p \leq \frac{1}{2}$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$  条件收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  发散, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散;

当  $\frac{1}{2} < p \leq 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$  条件收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  条件收敛.

**点拨:** 有些级数用泰勒展开判断其敛散性是很好的解题方式, 读者应当掌握。

## 第三部分 幂级数

### 3.1 函数项级数的概念

如果给一个定义在区间  $I$  上的函数列

$$u_1(x), u_2(x), u_3(x), \dots, u_n(x), \dots$$

则由这函数数列构成的表达式

$$u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (4)$$

对于每一个确定的值  $x_0 \in I$ , 函数项级数称为常数项级数

$$u_1(x_0) + u_2(x_0) + u_3(x_0) + \dots + u_n(x_0) + \dots \quad (5)$$

这个级数⑤可能收敛也可能发散, 如果级数⑤收敛, 就称点  $x_0$  是函数项级数④的收敛点; 如果级数⑤发散, 就称点  $x_0$  是函数项级数④的发散点, 函数项级数④的收敛点的全体称为它的收敛域, 发散点的全体称为它的发散域.

对应于收敛域内的任意一个数  $x$  函数项级数成为一收敛的常数项级数, 因而有一确定的和  $s$  这样, 在收敛域上, 函数项级数的和是  $x$  的函数  $s(x)$ , 通常称  $s(x)$  为函数项级数的和函数.

$$s(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

把函数项级数  $u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots$  前  $n$  项的部分和记作  $s_n(x)$ , 则在收敛域上有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = s(x)$$

### 3.2 幂级数及其收敛性

**定理 1 (阿贝尔 (Abel) 定理)** 如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  当  $x = x_0 (x_0 \neq 0)$  时收敛, 则适合不等式  $|x| < |x_0|$

的一切  $x$  使这个幂级数绝对收敛, 反之, 如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  当  $x = x_0$  时发散, 则适合不等式  $|x| > |x_0|$  的一切  $x$  使这幂级数发散

**推论:** 如果幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  不是仅在  $x = 0$  一点收敛, 也不是在整个数轴上都收敛, 则必有一个

确定的正数  $R$  存在, 使得:

当  $|x| < R$  时, 幂级数绝对收敛;

当  $|x| > R$  时, 幂级数发散;

当  $x = R$  与  $x = -R$  时, 幂级数可能收敛也可能发散.

正数  $R$  通常叫做幂级数 (3) 的收敛半径. 开区间  $(-R, R)$  叫做幂级数 (3) 的收敛区间, 再由幂级数在  $x = \pm R$  处的收敛性就可以决定它的收敛域是  $(-R, R)$ 、 $[-R, R)$ 、 $(-R, R]$  或  $[-R, R]$  这四个区间之一.

**定理 2** 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$ , 其中,  $a_n$ 、 $a_{n+1}$  是幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  的相邻两项的系数,

则这幂级数的收敛半径

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \rho \neq 0 \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$$

**例 11-11** 求幂级数  $1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots$  的收敛域.

**解:** 因为

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

所以收敛半径  $R = +\infty$ , 从而收敛域是  $(-\infty, +\infty)$ .

**例 11-12** 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n}$  的收敛半径.

**解:** 级数缺少奇数次幂的项, 定理 2 不能直接应用, 我们根据比值审敛法来求收敛半径:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{[2(n+1)]!}{[(n+1)!]^2} x^{2(n+1)}}{\frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n}} \right| = 4|x|^2$$

当  $4|x|^2 < 1$  即  $|x| < \frac{1}{2}$  时级数收敛, 当  $4|x|^2 > 1$  即  $|x| > \frac{1}{2}$  时级数发散, 所以收敛半径  $R = \frac{1}{2}$ .

**例 11-13** 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n \cdot n}$  的收敛域.

**解:** 令  $t = x - 1$ , 上述级数变为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{2^n \cdot n}.$$

因为

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot n}{2^{n+1} (n+1)} = \frac{1}{2}$$

所以收敛半径  $R = 2$ , 收敛区间为  $|t| < 2$ , 即  $-1 < x < 3$

当  $x = 3$  时, 级数成为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ , 这级数发散; 当  $x = -1$  时, 级数成为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ , 这级数收敛, 因此原

级数的收敛域为  $[-1, 3)$ .

**例 11-14** 求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3+2(-1)^n}{3^n} (x+1)^n$  的收敛区间.

**分析:** 先求收敛半径, 再确定收敛区间.

**解:** 由于  $\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{3+2(-1)^n}{3^n} \cdot \frac{3^{n+1}}{3+2(-1)^{n+1}} = \frac{3[3+2(-1)^n]}{3+2(-1)^{n+1}} = \begin{cases} \frac{3}{5}, & n \text{ 为奇数} \\ 15, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$ , 所

以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$  不存在, 因此不能用比值法求收敛半径, 可将级数拆分为两个级数来考虑:



学需讲解视频  
关注后回复“高数讲解”

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3+2(-1)^n}{3^n} (x+1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{3^n} (x+1)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{3^n} (x+1)^n$$

容易求出  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{3^n} (x+1)^n$  的收敛半径为 3, 收敛区间为  $(-4, 2)$ ;  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{3^n} (x+1)^n$  的收敛半径也

为 3, 收敛区间为  $(-4, 2)$ ; 所以原级数的收敛区间为  $(-4, 2)$ .

(视频讲解: 关注公众号“学解”, 回复“高数讲解”)

☞ 点拨:

(1) 幂级数作线性运算, 其代数和的收敛域是各项收敛域的交集。

(2) 该幂级数的收敛半径虽然不能由比值法确定却可以由根值法确定, 方法如下:

因为  $\frac{1}{3^n} \leq \frac{3+2(-1)^n}{3^n} \leq \frac{5}{3^n}$ , 而  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{3^n}} = \frac{1}{3}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{5}{3^n}} = \frac{1}{3}$ , 所以

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3+2(-1)^n}{3^n}} = \frac{1}{3}, \quad R = 3$$

### 3.3 幂级数的和函数

关于幂级数的和函数有下列重要性质:

**性质 1** 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的和函数  $s(x)$  在其收敛域  $I$  上连续.

**性质 2** 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的和函数  $s(x)$  在其收敛域  $I$  上可积, 并有逐项积分公式

$$\begin{aligned} \int_0^x s(x) dx &= \int_0^x \left[ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right] dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \quad (x \in I) \end{aligned}$$

逐项积分后所得到的幂级数和原级数有相同的收敛半径.

**性质 3** 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的和函数  $s(x)$  在其收敛区间  $(-R, R)$  内可导, 且有逐项求导公式

$$s'(x) = \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad (|x| < R)$$

逐项求导后得到的幂级数和原级数有相同的收敛半径.

**例 11-15** 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$  的和函数.

解: 先求收敛域, 由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$$

得收敛半径  $R=1$ ,

在端点  $x = -1$  处, 幂级数成为  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$  是收敛的交错级数; 在端点  $x = 1$  处, 幂级数成为  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$

是发散的, 因此收敛域为  $I = [-1, 1)$ .

设和函数为  $s(x)$ , 即

$$s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}, \quad x \in [-1, 1)$$

于是

$$xs(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

利用性质 3, 逐项求导, 并由  $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots (-1 < x < 1)$ , 得

$$[xs(x)]' = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1)$$

对上式从 0 到  $x$  积分, 得

$$xs(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x) \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

于是, 当  $x \neq 0$  时, 有  $s(x) = -\frac{1}{x} \ln(1-x)$ 。

而  $s(0)$  可由  $s(0) = a_0 = 1$  得出, 也可由和函数的连续性得到

$$s(0) = \lim_{x \rightarrow 0} s(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ -\frac{1}{x} \ln(1-x) \right] = 1$$

故

$$s(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln(1-x), & x \in [-1, 0) \cup (0, 1) \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

(视频讲解: 关注公众号“学解”, 回复“高数讲解”)

☞ 点拨: 读者应该仔细品味这个题, 采用 **先导后积**, 理解每一步并将这个题作为答题格式参考模板。

例 11-16 (1)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n$ ; (2)  $\sum_{n=1}^{\infty} n(2n+1)x^n$ ;

(3)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^n \cdot n!} x^n$ ; (4)  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

解: (1) 首先可以确定出收敛域为  $(-1, 1)$ , 为了套用基本求和公式, 考虑分拆系数  $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$ ,

便将所给幂级数化为两个简单一些的幂级数之和。

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^n - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (x \neq 0) \\ &= \left( \frac{1}{1-x} - 1 \right) - \frac{1}{x} (-\ln(1-x) - x) = \frac{1}{1-x} + \frac{\ln(1-x)}{x}, \quad 0 < |x| < 1. \end{aligned}$$



学霸讲解视频  
关注后回复“高数讲解”

容易看出  $S(0) = 0$ , 故函数为

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} + \frac{\ln(1-x)}{x}, & 0 < |x| < 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

**注意:** 求和时要注意级数的起始项, 由于  $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$  中的  $n$  是从 0 开始的, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1, |x| < 1 \text{ 同理 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) - x, -1 \leq x < 1.$$

(2) 首先可以确定出收敛域为  $(-1, 1)$ , 为方便套用逐项求导公式, 将系数分拆为

$$n(2n+1) = 2(n+1)n - n, \text{ 于是}$$

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (2n(n+1) - n)x^n = 2x \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)nx^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} nx^n \\ &= 2x \left( \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \right)' - \frac{x}{(1-x)^2} = \frac{3x+x^2}{(1-x)^3}, |x| < 1 \end{aligned}$$

(3) 收敛域为  $(-\infty, +\infty)$  分为两项之后将系数缩并处理;

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n \cdot n!} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n \cdot n!} x^n = \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{x}{2}\right)^n \\ &= \frac{x}{2} e^{\frac{x}{2}} + e^{\frac{x}{2}} = e^{\frac{x}{2}} \left(1 + \frac{x}{2}\right), -\infty < x < +\infty \end{aligned}$$

(4) 收敛域为  $(-\infty, +\infty)$  套用逐项求导公式处理;

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+2}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \frac{1}{2} \left( \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+2} \right)' \\ &= \frac{1}{2} (x \sin x)' = \frac{1}{2} (\sin x + x \cos x), -\infty < x < +\infty \end{aligned}$$

**例 11-17** 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!! x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$  的和函数.

**分析:** 利用逐项求导建立微分方程来求和函数.

**解:** 容易求得到级数的收敛半径为 1, 收敛区间为  $(-1, 1)$ . 设和函数为  $S(x)$ , 则

$$S'(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!! x^{2n}}{(2n-1)!!} = 1 + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n(2n-2)!! x^{2n-1}}{(2n-1)!!} = 1 + x \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!! x^{2n}}{(2n-1)!!} \right)' = 1 + x(xS(x))'$$

$$\text{即可建立方程 } (1-x^2)S'(x) - xS(x) = 1, S(0) = 0, \text{ 解得 } S(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} (-1 < x < 1).$$

### 【易错考点】

## 3.4 数项级数求和

一般构造适当的幂级数, 求其和函数, 让数项级数的和成为幂级数在某收敛点的和函数值. 一般的,



求  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ , 可以直接构造幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , 但为了求和函数简便, 选取恰当的幂级数是必要的.

**例 11-18** 求下列级数的和;

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 - n + 1}{2^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{(2n-1)!}.$$

**分析:** 按策略, 求  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  时, 首先可考虑直接构造函数幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ; 但若和函数不易求, 则构造适当的

幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ , 这里系数  $b_n$  应尽可能简单, 而级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  是幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  在特殊点的取值.

**解:** (1) 构造幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n$ , 则其收敛区间为  $(-1, 1)$  记其和函数为  $S(x)$ , 则

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = x^2 \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)'' + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= x^2 \left( \frac{1}{1-x} \right)'' + \frac{1}{1-x} = \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{1}{1-x}, \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

故数项级数的和为  $S\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{22}{27}$ .

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{(2n-1)!} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} [(2n-1) + 1]}{(2n-1)!} = \frac{1}{2} \left[ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-2)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} \right]$$

$$\text{而} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-2)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \Big|_{x=1} = \cos 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n-1}}{(2n-1)!} \Big|_{x=1} = \sin 1$$

所以数项级数的和为  $S = \frac{1}{2} (\cos 1 + \sin 1)$

**例 11-19** 求级数  $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-2)n2^n}$  的和.

**分析:** 比较常见的方法是构造适当的幂级数, 将所求得值作为幂级数和函数的值来计算. 构造幂级数的方式可能不止一种, 要以和函数容易计算为佳.

$$\text{解: } \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-2)n2^n} = \sum_{n=3}^{\infty} \left( \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n} \right) \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^3} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n-2} \cdot \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{1}{2} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2^n}$$

$$\text{令 } S(x) = \frac{1}{2^3} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n-2} x^{n-2} - \frac{1}{2} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} x^n, \text{ 则}$$

$$S'(x) = \frac{1}{2^3} \sum_{n=3}^{\infty} x^{n-3} - \frac{1}{2} \sum_{n=3}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{2^3} \cdot \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{1-x} = -\frac{3}{2^3} \cdot \frac{1}{1-x} + \frac{1}{2} (1+x), (|x| < 1)$$

积分, 并注意  $S(0) = 0$  得,

$$S(x) = \frac{3}{2^3} \int_0^x \frac{dt}{1-t} + \frac{1}{2} \int_0^x (1+t) dt = -\frac{3}{2^3} \ln(1-x) + \frac{1}{2} \left( x + \frac{1}{2} x^2 \right)$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-2)n2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{16} - \frac{3}{8} \ln 2$$



学霸讲解视频  
关注后回复“高数讲解”

## 第四部分 函数展开成幂级数

### 4.1 函数展开成幂级数

**定理:** 函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某一邻域  $U(x_0)$  内具有各阶导数, 则  $f(x)$  在该邻域内能展开成泰勒级数的充

分必要条件是在该邻域内  $f(x)$  的泰勒公式中的余项  $R_n(x)$  当  $n \rightarrow \infty$  时的极限为零, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, x \in U(x_0)$$

函数展开为幂级数的常用方法有“直接法”与“间接法”, 由于“直接法”需要计算函数的任意阶导数, 并判断其泰勒公式余项在对应区间内是否趋于零, 所以作直接展开是较困难的, 更多的情况是作间接展开, 以下是几个常用的麦克劳林展开式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, x \in (-1, 1]$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!} x^n + \dots, x \in (-1, 1)$$

$$\text{特别: } \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1)$$

转化手法包括变量、加减运算、幂级数的逐项求导与逐项求积公式.

考虑到上述基本展开式均是  $x$  的幂级数（即在原点的展开式），如果需要将函数展开为  $x - x_0$  的幂级数（即在点  $x_0$  处的展开式），可以直接作变量替换  $t = x - x_0$ ，转化为  $t$  的幂级数问题。

**注意：**在用间接法求幂级数展开式时，要记得写出展开式成立的条件，它是从基本展开式的变化范围中推算出来的。

**例 11-20** 函数  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$  展开成  $(x-1)$  的幂级数。

**解：**因为

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{x^2 + 4x + 3} = \frac{1}{(x+1)(x+3)} = \frac{1}{2(1+x)} - \frac{1}{2(3+x)} \\ &= \frac{1}{4\left(1 + \frac{x-1}{2}\right)} - \frac{1}{8\left(1 + \frac{x-1}{4}\right)} \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\left(1 + \frac{x-1}{2}\right)} &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} (x-1)^n \quad (-1 < x < 3) \\ \frac{1}{8\left(1 + \frac{x-1}{4}\right)} &= \frac{1}{8} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} (x-1)^n \quad (-3 < x < 5) \end{aligned}$$

所以 
$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{1}{2^{n+2}} - \frac{1}{2^{2n+3}} \right) (x-1)^n \quad (-1 < x < 3)$$

**例 11-21** 将函数  $\sin x$  展开成  $\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$  的幂级数。

**解：**因为 
$$\begin{aligned} \sin x &= \sin \left[ \frac{\pi}{4} + \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right] = \sin \frac{\pi}{4} \cos \left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \cos \frac{\pi}{4} \sin \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \cos \left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right] \end{aligned}$$

并且有 
$$\cos \left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1 - \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2}{2!} + \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^4}{4!} - \dots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$\sin \left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3}{3!} + \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^5}{5!} - \dots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

所以 
$$\sin x = \frac{1}{2} \left[ 1 + \left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2}{2!} - \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3}{3!} + \dots \right] \quad (-\infty < x < +\infty)$$

**例 11-22** 函数  $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ ，展开为  $x$  的幂级数，并求级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$  的和。

**解：**因为函数  $f(x)$  不属于基本展开式中的函数，考虑其导数

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)^2} \left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)' = -\frac{2}{1+4x^2}$$

这属于基本展开式中的函数，于是借助牛顿-布莱尼兹公式得出的恒等式  $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt$ ，

便可以通过导数的展开式得到函数的展开式:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\pi}{4} - 2 \int_0^x \frac{1}{1+4t^2} dt = \frac{\pi}{4} - 2 \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 4^n t^{2n} dt \\ &= \frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^{2n+1} x^{2n+1} / (2n+1), \quad |2x| < 1. \end{aligned}$$

以上的导函数展开式的收敛域是  $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$  经过积分之后得到的函数  $f(x)$  的展开式的收敛域则是

$$\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right], \text{ 于是取 } x = \frac{1}{2}, \text{ 得出 } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}, \text{ 而 } f\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \text{ 所以 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

☞ **点拨:** 此题作为经典题目, 望读者理解并将其作为答题模板。

**例 11-23** 算  $\ln 2$  的近似值, 要求误差不超过 0.001.

**解:** 在上节公式中, 令  $x=1$  可得

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \dots$$

如果取这个级数前  $n$  项的和作为  $\ln 2$  的近似值, 其误差为

$$|r_n| \leq \frac{1}{n+1}$$

为了保证误差不超过  $10^{-4}$ , 就需要取级数的前 10000 项进行计算, 这样计算量太大了, 我们必须用收敛快的级数来代替它.

把上节公式 (10)

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

中  $x$  换成  $-x$ , 得

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots \quad (-1 \leq x < 1)$$

两式相减, 得到不含有偶次幂的展开式

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) = 2 \left( x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + \dots \right) \quad (-1 < x < 1)$$

令  $\frac{1+x}{1-x} = 2$  解出  $x = \frac{1}{3}$  以  $x = \frac{1}{3}$  代入最后一个展开式, 得

$$\ln 2 = 2 \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^5} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{3^7} + \dots \right)$$

如果取前四项作为  $\ln 2$  的近似值, 则误差为

$$|r_4| = 2 \left( \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3^9} + \frac{1}{11} \cdot \frac{1}{13^{11}} + \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{3^{13}} + \dots \right) < \frac{2}{3^{11}} \left[ 1 + \frac{1}{9} + \left( \frac{1}{9} \right)^2 + \dots \right]$$

$$= \frac{2}{3^{11}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{1}{4 \cdot 3^9} < \frac{1}{70000}$$

于是取  $\ln 2 \approx 2 \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^5} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{3^7} \right)$

同样的, 考虑到舍入误差, 计算时应取五位小数.

$$\frac{1}{3} \approx 0.33333, \quad \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^3} \approx 0.01235,$$

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^5} \approx 0.00082, \quad \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{3^7} \approx 0.00007$$

因此得

$$\ln 2 \approx 0.6931$$

## 第五部分 傅里叶级数

### 5.1 三角级数 三角函数系的正交性

三角级数:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

三角函数系:

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

在区间  $[-\pi, \pi]$  上正交, 就是指在三角函数系中任何不同的两个函数的乘积在区间  $[-\pi, \pi]$  上的积分等于零, 即

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots)$$

### 5.2 函数展开成傅里叶级数

设  $f(x)$  周期为  $2\pi$  的周期函数, 且能展开成三角级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx). \quad (6)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$\left. \begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots), \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

如果公式⑦中的积分都存在, 这时他们定出的系数  $a_0, a_1, b_1, \dots$  叫做函数  $f(x)$  的傅里叶(Fourier)系数, 将这些系数代入⑥式右端, 所得的三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

叫做函数  $f(x)$  的傅里叶级数.

**定理 (收敛定理, 狄利克雷(Dirichlet)充分条件)** 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数, 如果它满足:

- (1) 在一个周期内连续, 或只有有限个第一类间断点,
- (2) 在一个周期内至多只有有限个极值点,

则  $f(x)$  的傅里叶级数收敛, 并且

当  $x$  是  $f(x)$  的连续点时, 级数收敛于  $f(x)$ ;

当  $x$  是  $f(x)$  的间断点时, 级数收敛于  $\frac{1}{2}[f(x^-) + f(x^+)]$ .

**例 11-24**  $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ 2x, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$  在  $[-\pi, \pi]$  上展开  $f(x)$  为傅里叶级数.

**解:** 应用系数公式得

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2x dx = \frac{\pi}{2};$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2x \cos nx dx = \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^0 x d(\sin nx) + \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} 2x d(\sin nx)$$

$$= \frac{1}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_{-\pi}^0 - \int_{-\pi}^0 \sin nx dx + 2x \sin nx \Big|_0^{\pi} - 2 \int_0^{\pi} \sin nx dx \right]$$

$$= \frac{1}{n^2 \pi} (\cos n\pi - 1) = \frac{1}{n^2 \pi} [(-1)^n - 1] \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin nx dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2x \sin nx dx = -\frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^0 x d(\cos nx) + \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} 2x d(\cos nx)$$

$$= \frac{1}{n\pi} \left[ x \cos nx \Big|_{-\pi}^0 - \int_{-\pi}^0 \cos nx dx + 2x \cos nx \Big|_0^{\pi} - 2 \int_0^{\pi} \cos nx dx \right]$$

$$= \frac{3}{n} (-1)^{n+1} \quad (n=1, 2, \dots)$$

故  $f(x)$  的傅里叶级数为  $\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi} \cos nx + \frac{3(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \right]$

该级数处处收敛, 其和函数  $S(x)$  以  $2\pi$  为周期, 依据收敛定理, 从函数  $f(x)$  的图形 (见图 12-1) 中可

推出  $S(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上的形式为

$$S(x) = \begin{cases} x, & -\pi < x < 0, \\ 2x, & 0 < x < \pi \\ 0, & x = 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = \pm \pi \end{cases}$$

**例 11-25**  $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 4-x, & 2 < x \leq 4 \end{cases}$  分别在以下情况展开为以 8 为周期的傅式级数.

- (1)  $f(x)$  作奇拓展
- (2)  $f(x)$  作偶拓展
- (3)  $f(x)$  作零拓展

解:  $f(x)$  经题设条件下的三种延拓后, 均为连续函数, 其傅氏级数均处处收敛于  $f(x)$ .

(1) 作奇拓展:

$$a_n = 0, (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) \sin \frac{n\pi x}{4} dx = \frac{1}{2} \left[ \int_0^2 x \sin \frac{n\pi x}{4} dx + \int_2^4 (4-x) \sin \frac{n\pi x}{4} dx \right]$$

$$\text{其中} \quad \int_2^4 (4-x) \sin \frac{n\pi x}{4} dx \stackrel{4-x=t}{=} \int_0^2 t \sin \frac{n\pi(4-t)}{4} dt = (-1)^{n-1} \int_0^2 t \sin \frac{n\pi t}{4} dt$$

$$\text{所以} \quad b_{2n} = 0, (n = 1, 2, \dots)$$

$$\begin{aligned} b_{2n-1} &= \int_0^2 t \sin \frac{(2n-1)\pi t}{4} dt = \frac{-4}{(2n-1)\pi} \int_0^2 t d \cos \frac{(2n-1)\pi t}{4} \\ &= \frac{4}{(2n-1)} \int_0^2 \cos \frac{(2n-1)\pi t}{4} dt = (-1)^{n-1} \left( \frac{4}{(2n-1)\pi} \right)^2, (n = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

$$\text{因此} \quad f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left( \frac{4}{(2n-1)\pi} \right)^2 \sin \frac{(2n-1)\pi x}{4}, (0 \leq x \leq 4)$$

(2) 作偶延拓:

$$b_n = 0, (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$a_0 = \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) dx = \frac{1}{2} \left[ \int_0^2 x dx + \int_2^4 (4-x) dx \right] = 2$$

$$a_n = \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) \cos \frac{n\pi x}{4} dx = \frac{1}{2} \left[ \int_0^2 x \cos \frac{n\pi x}{4} dx + \int_2^4 (4-x) \cos \frac{n\pi x}{4} dx \right]$$

$$\Rightarrow a_{2n+1} = 0, a_{2n} = [(-1)^n - 1] \left( \frac{2}{n\pi} \right)^2, (n = 1, 2, \dots)$$

$$f(x) = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{4}{(2n-1)\pi} \right)^2 \cos \frac{(2n-1)\pi x}{4}, (0 \leq x \leq 4)$$

$$(3) \text{ 作零延拓:} \quad f(x) = \begin{cases} 0, & -4 \leq x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq 2 \\ 4-x, & 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

可按 (1) (2) 中的方法直接展开, 可以利用 (1) (2) 的结果由如下方法写出展开式:

记作奇延拓后的函数为  $f_1(x)$ , 作偶延拓的函数为  $f_2(x)$ , 则作零延拓的函数

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} [f_1(x) + f_2(x)] \\ &= \frac{1}{2} - 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2(2n-1)\pi} \right)^2 \left( \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2} + (-1)^n 2 \sin \frac{(2n-1)\pi x}{4} \right) (0 \leq x \leq 4) \end{aligned}$$

## 【易错考点】

## 5.3 级数的和函数

先考察函数  $f(x)$  满足狄利克雷收敛定理的条件, 以及在该点处是否连续 (可通过画出  $f(x)$  的图形考察), 然后根据不同情况, 使用不同的算式求值:

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 是 } f(x) \text{ 的连续点。} \\ \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}, & x \text{ 是 } f(x) \text{ 的间断点。} \\ \frac{f(\pi-0) + f(-\pi+0)}{2}, & x \text{ 是端点。} \end{cases}$$

这时不必求傅里叶系数

**例 11-26** 设  $f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi < x \leq 0 \\ 2+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$  则其展开的以  $2\pi$  为周期的傅里叶级数 (1) 在点  $x=\pi$  收敛于

\_\_\_\_\_ ; (2) 在点  $x=0$  收敛于 \_\_\_\_\_ ; (3) 在点  $x=1$  收敛于 \_\_\_\_\_ ;

**解:** 作出  $f(x)$  的图形, 由图易看出,  $f(x)$  满足收敛定理的条件, 于是

(1)  $x=\pi$  是区间的端点, 从而级数收敛于  $\frac{1}{2}[f(\pi-0) + f(-\pi+0)] = \frac{3}{2} + \frac{\pi^2}{2}$  ;

(2)  $x=0$  是  $f(x)$  的间断点, 从而级数收敛于  $\frac{1}{2}[f(0-0) + f(0+0)] = \frac{3}{2}$  ;

(3)  $x=1$  是  $f(x)$  的连续点, 从而级数收敛于  $f(1) = 3$  .



学霸讲解视频  
关注后回复“高数讲解”

(视频讲解: 关注公众号“学解”, 回复“高数讲解”)

## 第六部分 一般周期函数的傅里叶级数

## 【易错考点】

6.1 将区间  $[-l, l]$  上的函数展开为傅里叶级数以及将区间  $[0, l]$  上的函数展开为正弦 (或余弦) 级数

这是一般区间上的傅里叶展开问题, 方法类似于前面两个题型, 相应公式为

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx (n=0, 1, 2, \dots), \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx (n=1, 2, \dots), \quad \text{其傅里叶级数为}$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right). \text{该级数处处收敛, 依据收敛定理, 其和函数 } S(x) \text{ 以 } 2l \text{ 为周期}$$



**例 11-27** 将函数  $f(x) = 2 + |x|$  ( $-1 \leq x \leq 1$ ) 展开以 2 为周期的傅里叶级数, 并由此求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  的和.

**解:** 依题意可知,  $2l=2$ ,  $l=1$  因  $f(x) = 2 + |x|$  为区间  $[-1, 1]$  上的偶函数, 故

$$b_n = 0 (n=1, 2, \dots), \quad a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx = 2 \int_0^1 (2+x) dx = 5$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = 2 \int_0^1 (2+x) \cos n\pi x dx = \frac{4}{n\pi} \sin n\pi x \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 x \cos n\pi x dx \\ &= \frac{2}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \quad (n=1, 2, \dots) \end{aligned}$$

由于  $f(x)$  在区间  $[-1, 1]$  上满足收敛定理条件, 且没有间断点, 因此在区间  $[-1, 1]$  上有展开式

$$2 + |x| = \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[(-1)^n - 1]}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)\pi x$$

特别地, 在  $x=0$  处,  $2 = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$  故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ .

又因 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

所以 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{4}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

## 【精选习题】

## 基础篇

1. 若幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  在  $x = -2$  处条件收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^{2n}$  的收敛区间为 ( ).

A、 $(-2, 2)$       B、 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$       C、 $(-1, 3)$       D、 $(1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$

2. 设  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$  在  $x=0$  收敛, 在  $x=4$  发散,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $R =$  \_\_\_\_\_.

3. 若级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+1)^n$  在  $x=2$  处收敛, 则此级数在  $x=-3$  ( ).

A、条件收敛      B、绝对收敛      C、发散      D、无法确定

4. 下列级数中收敛的是 \_\_\_\_\_.

A、 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$       B、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n - \sqrt{n}}{2n - 1}$       C、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$       D、 $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^{n-1} \tan \frac{\pi}{n}$

5. 设  $a$  为常数, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \sin a}{n^n}$  的敛散性为 ( ).

A、条件收敛      B、绝对收敛      C、发散      D、与  $a$  有关

6. 如果反常积分  $\int_{-\infty}^0 e^{-kx} dx$  收敛, 则必有 ( ).

A、 $k > 0$       B、 $k < 0$       C、 $k \geq 0$       D、 $k \leq 0$

7. 设  $f(x) = \begin{cases} -1, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 2 + \frac{x}{\pi}, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$ , 将  $f(x)$  展开为正弦级数  $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ , 若该级数的和函数为  $s(x)$ ,

则  $s(-\frac{5\pi}{2}) =$  \_\_\_\_\_.

8. 若将函数  $f(x) = x (0 \leq x \leq \pi)$  展开成正弦级数,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$  则此级数在  $x = \pi$  处收敛于 \_\_\_\_\_, 系数  $b_3 =$  \_\_\_\_\_.

9. 已知反常积分  $\int_0^{+\infty} x e^{(ax^2)} dx$  收敛, 且值为 1, 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

10. 判别  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x^2} dx$  的敛散性.

11. 判断级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} n! \left(\frac{a}{n}\right)^n$  ( $a > 0, a \neq e$ ) 的敛散性.

12. 判断级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^n n!} \cos \frac{n\pi}{5}$  的收敛性, 若收敛, 请指明是条件收敛还是绝对收敛.

13. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 3^n}{n+1} x^n$  的收敛半径与和函数.

14. 求级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 2}{2n + 1} x^{2n}$  的收敛域与和函数.

15. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$  的收敛域及其和函数.

16. 求级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$  的收敛区间并求和函数.

17. 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$  的收敛域和函数  $S(x)$ .

18. 将函数  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4x + 3}$  展开成  $x-1$  的幂级数.

19. 将  $f(x) = \ln(3+x-2x^2)$  展开成的  $x$  幂级数, 并求展开得到的幂级数的收敛域.

20. 将函数  $f(x) = \pi - x$ , 在  $x \in [0, \pi]$  展成为余弦级数, 并给出级数收敛于  $f(x)$  的成立区间.

21. 设  $a_1 = a_2 = 1, a_{n+1} = a_n + a_{n-1} (n=2, 3, \dots)$ ;

(1) 证明, 当  $|x| < \frac{1}{2}$  时, 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}$  绝对收敛;

(2) 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}$  的和函数.

### 提高篇

22. 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}$  的和函数并求数项级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n(2n+1)}$  的和.

23. 求函数  $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$  在点  $x_0 = 0$  处的幂级数展开式.

24. 设正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$  都发散,

(1) 证明: 和级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$  也发散;

(2) 若还满足: 对于任意正整数  $n, a_n > 0$ , 记  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ , 证明  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_n}$  发散.

25. 设  $f(x)$  是  $(-\infty, +\infty)$  上的连续函数, 记  $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx, a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx,$

$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$ , 求出三角级数的和函数  $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$  在  $(-\pi, \pi]$  上的表达式.

## 精选习题参考答案

## 【专题七】

1. 【正解】B

$$\text{【解析】} \vec{i} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{-2\vec{a}}{|-2\vec{a}|} = -\frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a},$$

注意  $\vec{b} = -2\vec{a}$  而模长一定为正。

【考点延伸】1.5 向量的模、方向角、投影

2. 【正解】C

$$\text{【解析】对直线 } L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases},$$

其方向向量  $\vec{s}_1 = \{4, -2, 1\}$ ,而平面  $\pi: 4x-2y+z-2=0$ ,法向量  $\vec{n}_2 = \{4, -2, 1\}$ ,则  $\vec{n}_1 \parallel \vec{s}_1$ , 故直线与平面垂直。

【考点延伸】4.6 直线平面间的位置关系

$$3. \text{【正解】} \frac{x}{-2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$$

【解析】设直线的方向向量为  $\vec{s} = (A, B, C)$ ,由题得  $A+2C=0$ ,  $B-3C=0$ ,取  $C=1$ , 得  $A=-2, B=3$ ,故直线方程为  $\frac{x}{-2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$ 。

【考点延伸】4.2 空间直线的对称式和参数式方程

$$4. \text{【正解】} \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-1}$$

【解析】平面的法向量为  $(3, 2, -1)$ ,故所求直线方程为  $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-1}$ 

【考点延伸】4.2 空间直线的对称式和参数式方程

$$5. \text{【正解】} 5x-4y+3z-18=0; \frac{\sqrt{2}}{2}$$

【解析】 $\overrightarrow{AB} = (1, 2, 1), \overrightarrow{BC} = (1, -1, -3)$ 

$$\Rightarrow \text{法向量 } \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} = (-5, 4, -3)$$

故平面方程为

$$-5(x-1) + 4(y+1) - 3(z-3) = 0$$

$$\Rightarrow 5x-4y+3z-18=0$$

$$d = \frac{|2 \times 5 - 0 \times 4 + 1 \times 3 - 18|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

【考点延伸】3.4 求平面的方程

$$6. \text{【正解】} \frac{\sqrt{6}}{6}$$

【解析】两平面  $x-2y-z=0$  与  $2x+2y+z=3$  的法向量分别为  $\vec{n}_1 = (1, -2, -1), \vec{n}_2 = (2, 2, 1)$ 

$$\begin{aligned} \text{两平面的夹角余弦 } \cos \theta &= \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} \\ &= \frac{|(1, -2, -1) \cdot (2, 2, 1)|}{3\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6} \end{aligned}$$

【考点延伸】3.5 平面的夹角

$$7. \text{【正解】} \frac{\pi}{6}$$

【解析】L 的方向向量为  $\vec{s} = \{1, -2, 1\}$ ,平面  $\Pi$  的法向量为  $\vec{n} = \{-1, -1, 2\}$ 设直线与平面夹角为  $\theta$ ,

$$\text{则 } \sin \theta = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} = \frac{1}{2},$$

因  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 故  $\theta = \frac{\pi}{6}$ 

【考点延伸】4.6 直线平面间的位置关系

8. 【解析】由  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$  得  $|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = 2$ 

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

其中  $\theta$  为  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的夹角。

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2.$$

【考点延伸】2.2 两个向量的向量积

9. 【解析】

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} |(\vec{a} + 2\vec{b}) \times (3\vec{a} - 4\vec{b})| \\ &= \frac{1}{2} |-4\vec{a} \times \vec{b} + 6\vec{b} \times \vec{a}| = 5|\vec{b} \times \vec{a}| \\ &= 5 \times 2 \times \sin \frac{\pi}{6} = 5 \end{aligned}$$

【考点延伸】两个向量的向量积

10. 【解析】平面的法向量为

$$(1, 0, -2) \times (0, 1, -3) = (2, 3, 1),$$

且平面过点  $(1, 0, -6)$ ,故平面方程为  $2(x-1) + 3y + z + 6 = 0$ ,

即:  $2x + 3y + z + 4 = 0$

【考点延伸】3.4 求平面方程

11. 【解析】设所求直线方程为

$$\begin{cases} x = 2 + At \\ y = -1 + Bt \\ z = 3 + Ct \end{cases}, L \text{ 方程为 } \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 + t \\ z = 2t \end{cases}$$

设二者交点为  $(x_0, y_0, z_0)$

$$\text{得 } \begin{cases} x_0 = 2 + At_0 \\ y_0 = -1 + Bt_0 \\ z_0 = 3 + Ct_0 \end{cases} \text{ 以及 } \begin{cases} x_0 = -1 + t_0 \\ y_0 = 3 + t_0 \\ z_0 = 2t_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3 = (1 - A)t_0 \\ -4 = (1 - B)t_0 \\ 3 = (2 - C)t_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 - A = 2 - C \\ 4(1 - A) = -3(1 - B) \end{cases}$$

再由题得  $A - B + C = 0$

$$\text{解得 } A = \frac{2}{5}, B = \frac{9}{5}, C = \frac{7}{5},$$

$$\text{故直线方程为 } \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{9} = \frac{z-3}{7}$$

【考点延伸】4.6 直线平面间的位置关系

12. 【解析】

$$\text{平面法向量为 } \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-3, -1, 1),$$

$$\text{故平面方程为 } 3(x-2) + (y+2) - (z-3) = 0,$$

$$\text{即 } 3x + y - z - 1 = 0.$$

【考点延伸】3.4 求平面方程

13. 【解析】设经过直线  $L$  的平面系方程为:

$$2x + y - 3z + 2 + \lambda(5x + 5y - 4z + 3) = 0$$

即

$$(2 + 5\lambda)x + (1 + 5\lambda)y - (3 + 4\lambda)z + 2 + 3\lambda = 0$$

不妨设  $\pi_1$  经过点  $(4, -3, 1)$ , 则,

$$(2 + 5\lambda)4 + (1 + 5\lambda)(-3) - (3 + 4\lambda) + 2 + 3\lambda = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = -1$$

$$\text{所以 } \pi_1 \text{ 的方程为 } 3x + 4y - z + 1 = 0$$

另为区分  $\pi_1$  和  $\pi_2$ , 设  $\pi_2$  方程为

$$(2 + 5\lambda')x + (1 + 5\lambda')y - (3 + 4\lambda')z + 2 + 3\lambda' = 0$$

再根据  $\pi_1$  与  $\pi_2$  垂直可得

$$3(2 + 5\lambda') + 4(1 + 5\lambda') + (3 + 4\lambda') = 0$$

$$\Rightarrow \lambda' = -1/3$$

$$\text{所以 } \pi_2 \text{ 方程为 } x - 2y - 5z + 3 = 0$$

【考点延伸】3.4 求平面方程

14. 【解析】设平面系方程为

$$2x + y - 3z + 2 + \lambda(5x + 5y - 4z + 3) = 0$$

即

$$(2 + 5\lambda)x + (1 + 5\lambda)y - (3 + 4\lambda)z + (2 + 3\lambda) = 0$$

$$\text{设 } \vec{n}_1 = (2 + 5\lambda_1, 1 + 5\lambda_1, -3 - 4\lambda_1),$$

$$\vec{n}_2 = (2 + 5\lambda_2, 1 + 5\lambda_2, -3 - 4\lambda_2) \quad \text{对应 } \pi_1, \pi_2$$

把  $(4, -3, 1)$  代入  $\pi_1$  得

$$20\lambda_1 + 8 - 15\lambda_1 - 3 - 3 - 4\lambda_1 + 2 + 3\lambda_1 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -1, \vec{n}_1 = (-3, -4, 1).$$

$$\text{由 } \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \text{ 得 } \lambda_2 = -\frac{1}{3}$$

因此所求平面方程为

$$\pi_1: 3x + 4y - z + 1 = 0, \pi_2: x - 2y - 5z + 3 = 0$$

【考点延伸】3.4 求平面方程

### 【专题八】

$$1. \text{【正解】 } \frac{y}{1+xy} dx + \frac{x}{1+xy} dy$$

$$\text{【解析】 } z'_x = \frac{y}{1+xy}, z'_y = \frac{x}{1+xy},$$

$$\text{故 } dz = \frac{y}{1+xy} dx + \frac{x}{1+xy} dy$$

【考点延伸】3.1 全微分的定义

2. 【解析】由于  $z(x, 1) = x - 3$  所以  $z'_x(3, 1) = 1$ .

$$z(3, y) = (y^2 - 1)\arctan y \Rightarrow z'_y(3, 1) = \frac{\pi}{2},$$

$$\text{故 } dz|_{(3, 1)} = dx + \frac{\pi}{2} dy$$

【考点延伸】3.1 全微分的定义

$$3. \text{【解析】 } \frac{\partial z}{\partial x} = y(x+1)^{y-1}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (x+1)^{y-1} + y(x+1)^{y-1} \ln(x+1)$$

【考点延伸】2.2 高阶偏导数

## 4. 【解析】

$\ln z = xy^2 \ln(1+x^2y)$ , 对  $x, y$  求偏导得:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y^2 \ln(1+x^2y) + xy^2 \frac{2xy}{1+x^2y}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2xy \ln(1+x^2y) + xy^2 \frac{x^2}{1+x^2y}$$

$$\Rightarrow x \frac{\partial z}{\partial x} - 2y \frac{\partial z}{\partial y} = (-3xy^2 \ln(1+x^2y))z = -3z \ln z$$

【考点延伸】2.1 偏导数的定义及其算法

## 5. 【解析】

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = 0$$

$$f'_y(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{x^3y}{x^2+y^2} \right) = \frac{x^3(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2},$$

$$(x,y) \neq (0,0)$$

$$\text{从而 } f'_y(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2} & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2+y^2 = 0 \end{cases};$$

$$f''_{yx}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'_y(x,0) - f'_y(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-0}{x} = 1$$

【考点延伸】2.2 偏导数的定义及其算法

6. 【解析】对方程组两端关于  $x$  求导得

$$\begin{cases} 2x + 4y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0 \\ 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{z-x}{2y-z} \\ \frac{dz}{dx} = \frac{x-2y}{2y-z} \end{cases}$$

【考点延伸】4.3 方程组的情形

$$7. \text{【正解】} \left( \frac{2}{9}, \frac{2}{9}, -\frac{4}{9} \right)$$

【解析】函数  $u = f(x,y,z) = \ln(x^2+y^2+z^2)$  在

点  $P(1,2,-2)$  处的梯度

$$\text{grad} f(1,2,-2)$$

$$= \left( \frac{\partial f(1,2,-2)}{\partial x}, \frac{\partial f(1,2,-2)}{\partial y}, \frac{\partial f(1,2,-2)}{\partial z} \right)$$

其中,

$$\frac{\partial f(1,2,-2)}{\partial x} = \frac{2x}{x^2+y^2+z^2} \Big|_{(1,2,-2)} = \frac{2}{9}$$

$$\frac{\partial f(1,2,-2)}{\partial y} = \frac{2y}{x^2+y^2+z^2} \Big|_{(1,2,-2)} = \frac{4}{9},$$

$$\frac{\partial f(1,2,-2)}{\partial z} = \frac{2z}{x^2+y^2+z^2} \Big|_{(1,2,-2)} = -\frac{4}{9},$$

$$\text{从而梯度 } \text{grad} f(1,2,-2) = \left( \frac{2}{9}, \frac{4}{9}, -\frac{4}{9} \right)$$

【考点延伸】6.2 梯度

$$8. \text{【正解】} -\frac{1}{3}$$

【解析】

$$\text{grad} u|_{(2,-1,1)}$$

$$= \{y^2, 2xy + z^3, 3yz^2\}|_{(2,-1,1)} = \{1, -3, -3\},$$

$$\text{单位方向向量 } \vec{l} = \left\{ \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{-1}{3} \right\}, \text{ 则 } \frac{\partial u}{\partial l} = -\frac{1}{3}$$

【考点延伸】6.1 方向导数

## 9. 【解析】

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = e^{2x}(2x+2y^2+3) = 0, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2ye^{2x} = 0, \end{cases} \quad \text{解得} \begin{cases} x = -\frac{3}{2}, \\ y = 0. \end{cases}$$

$$\text{故 } z = e^{2x}(x+y^2+1) \text{ 有唯一的驻点 } P_0\left(-\frac{3}{2}, 0\right).$$

$$\text{在 } P_0\left(-\frac{3}{2}, 0\right) \text{ 处,}$$

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{P_0} = 2e^{2x}(2x+4+2y^2) \Big|_{P_0} = 2e^{-3}$$

$$B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{P_0} = 4ye^{2x} \Big|_{P_0} = 0,$$

$$C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{P_0} = 2e^{2x} \Big|_{P_0} = 2e^{-3}$$

因为  $\Delta = AC - B^2 = 4e^{-6} > 0$  且  $A > 0$ , 所以

$$P_0\left(-\frac{3}{2}, 0\right) \text{ 为极小值点,}$$

且极小为  $z(P_0) = z\left(-\frac{3}{2}, 0\right) = -\frac{1}{2}e^{-3}$

【考点延伸】7.1 多元函数的极值及其最大、最小值

10. 【解析】

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(2+y^2) \Rightarrow f(x, y) = x^2(2+y^2) + \varphi(y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x^2y + \ln y + 1 = 2x^2y + \varphi'(y)$$

$$\Rightarrow \varphi'(y) = \ln y + 1$$

$$\varphi(y) = y \ln y + C, \text{ 故 } f(x, y) = x^2(2+y^2) + y \ln y + C$$

代入

$$f(0, 1) = 0, \text{ 得 } C = 0. \text{ 故 } f(x, y) = x^2(2+y^2) + y \ln y$$

$$\text{令 } \frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \text{ 得 } x = 0, y = \frac{1}{e},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = 2(2+y^2) \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = 2\left(2 + \frac{1}{e^2}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x \partial y} \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = 4xy \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = 0,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = \left(2x^2 + \frac{1}{y}\right) \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = e$$

故由此可知  $f(x, y)$  在  $\left(0, \frac{1}{e}\right)$  处取极小值为  $-\frac{1}{e}$ .

【考点延伸】7.1 多元函数的极值及其最大、最小值

11. 【解析】记水箱表面积为

$f(x, y, z) = xy + 2yz + 2xz$ , 其中  $x$  为长,  $y$  为宽,  $z$  为高, 由题意得:  $xyz = 4$ , 由拉格朗日乘数法  $f(x, y, z, \lambda) = xy + 2yz + 2xz + \lambda(xyz - 4)$ ,

$$\text{令 } \begin{cases} f_x = y + 2z + yz\lambda = 0 \\ f_y = x + 2z + xz\lambda = 0 \\ f_z = 2y + 2x + xy\lambda = 0 \\ f_\lambda = xyz - 4 = 0 \end{cases},$$

得  $x = 2, y = 2, z = 1$ , 即  $f(x, y, z)_{\min} = 12$ .

【考点延伸】7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

12. 【解析】

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (x - y) \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0, 0),$$

$f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  连续,

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{|x|} = \frac{\pi}{2}$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0},$$

$$= -\lim_{y \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{|y|} = -\frac{\pi}{2}$$

$f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  偏导数存在  $\Rightarrow$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - [f'_x(0, 0)x + f'_y(0, 0)y]}{\rho}$$

$$= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x - y}{\rho} \left( \arctan \frac{1}{\rho} - \frac{\pi}{2} \right) = 0 \Rightarrow f(x, y)$$

在点  $(0, 0)$  可微

【考点延伸】在一点连续、偏导数存在、方向导数存在以及可微的相互关系

13. 【解析】

$$f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y}$$

$$= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta y} = 0$$

假设  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处可微,

$$\text{则 } dz = f'_x(0, 0)\Delta x + f'_y(0, 0)\Delta y = 0$$

考虑

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - dz}{\rho} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|} \sin[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

$$= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \frac{\sin[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

$$= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|k(\Delta x)|^2}}{\sqrt{(1+k^2)(\Delta x)^2}} = \sqrt{\frac{|k|}{1+k^2}} \neq 0$$

(取  $\Delta y = k\Delta x$ )

$\therefore f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处不可微

【考点延伸】3.1 全微分的定义

14. 【解析】

(一) 令  $F(x, y, z) = e^z + x^2 - y^2 + 3z - 1$

则  $F'_x = 2x; F'_y = -2y; F'_z = e^z + 3$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{2x}{e^z + 3};$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{-2y}{e^z + 3} = \frac{2y}{e^z + 3}.$$

$$\begin{aligned} \text{(二)} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( -\frac{2x}{e^z + 3} \right) \\ &= -\frac{2(e^z + 3) - 2xe^z \frac{\partial z}{\partial x}}{(e^z + 3)^2} \\ &= -\frac{2(e^z + 3) - 2xe^z \left( -\frac{2x}{e^z + 3} \right)}{(e^z + 3)^2} \\ &= -\frac{2(e^z + 3)^2 + 4x^2 e^z}{(e^z + 3)^3} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left( -\frac{2x}{e^z + 3} \right) \\ &= 2x \left[ \frac{e^z \frac{\partial z}{\partial y}}{(e^z + 3)^2} \right] = 2x \left[ \frac{e^z \cdot \frac{2y}{e^z + 3}}{(e^z + 3)^2} \right] = \frac{4xye^z}{(e^z + 3)^3} \end{aligned}$$

【考点延伸】4.1 一元函数与多元函数复合的情形

15. 【解析】令  $u = xy, v = \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$ .

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} y + \frac{\partial f}{\partial v} x$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= \left( \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) y \\ &\quad + \left( \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \right) x + \frac{\partial f}{\partial v} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} y^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} xy + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} x^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} xy + \frac{\partial f}{\partial v} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} y^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} xy + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} x^2 + \frac{\partial f}{\partial v} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = x \frac{\partial f}{\partial u} - y \frac{\partial f}{\partial v}$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = x \left( \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$- y \left( \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \right) - \frac{\partial f}{\partial v}$$

$$= x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - \frac{\partial f}{\partial v}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = x^2 + y^2.$$

【考点延伸】2.3 一元函数与多元函数、多元函数与多元函数复合的情形

16. 【解析】

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= (e^{3(x-1)+4y})'_x \cos(xy) + e^{3(x-1)+4y} [\cos(xy)]'_x \\ &= 3e^{3(x-1)+4y} \cos(xy) + e^{3(x-1)+4y} [-y \sin(xy)] \\ &= e^{3(x-1)+4y} [3 \cos(xy) - y \sin(xy)]; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial y} &= (e^{3(x-1)+4y})'_y \cos(xy) + e^{3(x-1)+4y} [\cos(xy)]'_y \\ &= 4e^{3(x-1)+4y} \cos(xy) + e^{3(x-1)+4y} [-x \sin(xy)] \\ &= e^{3(x-1)+4y} [4 \cos(xy) - x \sin(xy)]; \end{aligned}$$

则  $z(x, y)$  在点  $(1, 0)$  处的梯度(向量)为

$$\text{grad} z(1, 0) = \left\{ \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right\} \Big|_{(1, 0)} = \{3, 4\}$$

$\vec{l} = \{1, 1\}$  的单位向量为

$$\vec{l} = \frac{1}{\sqrt{2}} \{1, 1\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}.$$

所以  $z(x, y)$  在点  $(1, 0)$  处的沿方向  $\vec{l} = \{1, 1\}$  的方向导数为

$$\{3, 4\} \cdot \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\} = 3 \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 4 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{7}{\sqrt{2}}.$$

【考点延伸】6.2 梯度

17. 【正解】  $-\frac{\sqrt{30}}{5}$

【解析】曲面  $xy + yz + zx - 1 = 0$  的法向量为

$$(F'_x, F'_y, F'_z) = (y + z, x + z, x + y)$$



则在  $M(1, -2, -3)$  处与  $z$  轴正方向的夹角锐角的

法向量  $\vec{n} = (5, 2, 1)$ ,  $G = \ln(xy + y^2 e^{z+3})$

$$\begin{aligned} \text{则 } \frac{\partial G}{\partial \vec{n}} \Big|_{(1, -2, -3)} &= (G'_x, G'_y, G'_z) \Big|_{(1, -2, -3)} \cdot \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} \\ &= \left( \frac{1}{x + y e^{z+3}}, \frac{x + 2y e^{z+3}}{xy + y^2 e^{z+3}}, \frac{y^2 e^{z+3}}{xy + y^2 e^{z+3}} \right) \Big|_{(1, -2, -3)} \\ &\quad \cdot \left( \frac{5}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{1}{\sqrt{30}} \right) \\ &= \left( -1, -\frac{3}{2}, 2 \right) \cdot \left( \frac{5}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{1}{\sqrt{30}} \right) = -\frac{\sqrt{30}}{5} \end{aligned}$$

【考点延伸】6.3 求方向导数与梯度

18. 【解析】令  $L(x, y, z, \mu, \lambda)$

$$= x^2 + y^2 + z^2 + \mu(x^2 + y^2 - z) + \lambda(x + y + z - 4)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 2\mu + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + 2\mu + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = 2z - \mu + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \mu} = x^2 + y^2 - z = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y + z - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \text{ 或 } \\ z = 2 \end{cases} \begin{cases} x = -2 \\ y = -2 \\ z = 8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_{\min} = \sqrt{6}, \quad u_{\max} = 6\sqrt{2}$$

【考点延伸】7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

19. 【解析】

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 0,$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = 0$$

$$\Delta z - dz = \frac{(\Delta x)^2 (\Delta y)^2}{(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})^3}$$

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta z - dz}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{(\Delta x \Delta y)^2}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^2} \end{aligned}$$

令  $\Delta y = k\Delta x$ , 则

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta z - dz}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{k^2 (\Delta x)^4}{(1 + k^2)^2 (\Delta x)^4} = \frac{k^2}{(1 + k^2)^2} \end{aligned}$$

与  $k$  有关, 故此极限不存在,  $f(x, y)$  在原点不可微.

【考点延伸】3.3 在一点连续、偏导数存在、方向导数存在以及可微的相互关系

20. 【解析】

$$(1) f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0,$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = 0$$

$\therefore$  偏导数均存在.

$$\begin{aligned} (2) \Delta z &= f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) = \sqrt[3]{\Delta x \Delta y}, \\ dz &= f'_x(0, 0) \cdot \Delta x + f'_y(0, 0) \cdot \Delta y = 0, \end{aligned}$$

$$\text{考虑二重极限 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - dz}{\rho} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt[3]{\Delta x \Delta y}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}},$$

当沿着  $x$  轴趋于  $(0, 0)$  时,

$$\lim_{\substack{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0) \\ \Delta y = 0}} \frac{\sqrt[3]{\Delta x \Delta y}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0,$$

当沿着直线  $y = x$  趋于  $(0, 0)$  时,

$$\lim_{\substack{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0) \\ \Delta y = \Delta x}} \frac{\sqrt[3]{\Delta x \Delta y}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2} \sqrt[3]{\Delta x}} \rightarrow \infty,$$

于是此二重极限不存在, 所以函数  $f(x, y)$  在原点处不可微分.

【考点延伸】3.3 在一点连续、偏导数存在、方向导数存在以及可微的相互关系

## 【专题九】

1. 【正解】A

【解析】 $I_1 \leq 0$ ,  $0 \leq \sin(x + y) \leq x + y$ ,

从而  $I_2 \geq I_3 \geq 0$ , 综上  $I_1 \leq I_3 \leq I_2$

【考点延伸】1.2 二重积分的性质

## 2. 【正解】A

【解析】由积分中值定理可得,

存在  $(x_1, y_1) \in D$ , 使得

$$\iint_D f(x, y) dx dy = f(x_1, y_1) \iint_D dx dy = f(x_1, y_1) \pi a^2$$

当  $a \rightarrow 0^+$  时,  $(x_1, y_1) \rightarrow (0, 0)$ ,  $f(x_1, y_1) \rightarrow f(0, 0)$ ,

$$\text{故 } \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi a^2} \iint_D f(x, y) dx dy = f(0, 0).$$

【考点延伸】1.2 二重积分的性质

## 3. 【正解】C

$$\begin{aligned} \text{【解析】} & \iint_D y(3 + x \sin^2 x) dx dy \\ &= \int_{-1}^1 (3 + x \sin^2 x) dx \int_x^1 y dy \\ &= 2 \int_0^1 3 \left( \frac{1}{2} - \frac{x^2}{2} \right) dx = 2 \end{aligned}$$

【考点延伸】2.1 利用直角坐标系计算二重积分

## 4. 【正解】C

【解析】在球面坐标系下,

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \sin \varphi \\ y = \rho \sin \theta \sin \varphi \\ z = \rho \cos \varphi \end{cases}, \text{ 则 } \Omega: 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \rho \cos \varphi \leq 1$$

$$\begin{aligned} \text{故 } I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} f(\rho) \rho^2 d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} f(\rho) \rho^2 d\rho \end{aligned}$$

【考点延伸】3.1 利用直角坐标计算三重积分

$$5. \text{【正解】} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r f(r) dr$$

【解析】

$$\text{令 } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, \text{ 故原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r f(r) dr$$

【考点延伸】2.3 利用极坐标计算二重积分

$$6. \text{【正解】} \frac{\pi}{4} a^4 + 4\pi a^2$$

$$\text{【解析】原式} = \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2 + 4) d\sigma$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2 + y^2) d\sigma + \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} 4 d\sigma \\ &= \frac{\pi}{4} a^4 + 4\pi a^2 \end{aligned}$$

【考点延伸】2.4 对称性化简重积分计算

$$7. \text{【正解】} \iiint_{\Omega} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a \rho^2 d\rho.$$

$$\text{【解析】令 } \begin{cases} x = \rho \cos \theta \sin \varphi \\ y = \rho \sin \theta \sin \varphi \\ z = \rho \cos \varphi \end{cases}$$

则  $\Omega: 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$\text{故 } \iiint_{\Omega} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a \rho^2 d\rho.$$

【考点延伸】3.1 利用直角坐标计算三重积分

## 8. 【正解】0

【解析】积分区域关于  $yo z$  平面对称, 被积函数是  $x$

的奇函数, 故由对称性可得积分值为 0.

【考点延伸】3.1 利用直角坐标计算三重积分

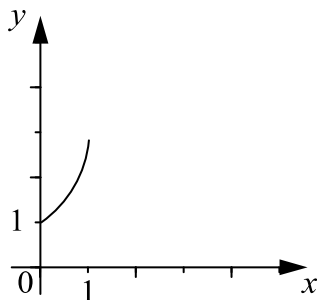
## 9. 【解析】积分区域如下图所示:

即由  $x=0, x=1, y=e^x, y=0$  围成的区域

$$\text{原式} = \int_0^1 dx \int_0^{e^x} \sqrt{e^{2x} - y^2} dy, \text{ 令 } y = e^x \sin \theta$$

$$\text{则 } \int_0^{e^x} \sqrt{e^{2x} - y^2} dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos \theta \cdot e^x \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{\pi}{4} e^{2x} \implies \text{原式} = \int_0^1 \frac{\pi}{4} e^{2x} dx = \frac{\pi}{8} (e^2 - 1).$$



【考点延伸】2.2 如何在直角坐标系下将二重积分

化为逐次积分

10. 【解析】因为积分区域关于  $y$  轴对称,

由对称性知

$$\begin{aligned} I &= \iint_D y(1+xy) dx dy = \iint_D y dx dy \\ &= 2 \int_0^1 y dy \int_{\frac{\sqrt{y}}{2}}^{\sqrt{y}} dx = \int_0^1 y^{\frac{3}{2}} dy = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

【考点延伸】2.4 对称性化简重积分计算

11. 【解析】将  $D$  分割为

$$D_1: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, y \leq x^2,$$

$$D_2: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, y > x^2$$

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} |y-x^2| dx dy &= \iint_{D_1} (x^2-y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^2-y) dy = \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} |y-x^2| dx dy &= \iint_{D_2} (y-x^2) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 (y-x^2) dy = \frac{4}{15} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \iint_D |y-x^2| dx dy = \frac{1}{10} + \frac{4}{15} = \frac{11}{30}.$$

【考点延伸】2.1 利用直角坐标系计算二重积分

12. 【解析】

$$D_1 = \left\{ (\rho, \varphi) \mid \frac{-\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq 1 \right\}$$

$$D_2 = \left\{ (\rho, \varphi) \mid \frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{7\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq 1 \right\}$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x+y| dx dy = \iint_D |x+y| dx dy \\ &= \iint_{D_1} (x+y) dx dy - \iint_{D_2} (x+y) dx dy \dots\dots 3 \text{分} \\ &= 2 \iint_{D_1} (x+y) dx dy - \iint_{D_1 \cup D_2 = D} (x+y) dx dy \\ &= 2 \iint_{D_1} (x+y) dx dy - 0 \dots\dots 5 \text{分} \end{aligned}$$

$$= 4 \iint_{D_3} x dx dy \dots\dots 6 \text{分}$$

$$= 4 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^2 d\rho = \frac{4}{3} \sqrt{2} \dots\dots 8 \text{分}$$

【考点延伸】2.1 利用极坐标系计算二重积分

13. 【解析】

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy + 0 = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr \\ &= \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{32}{9} \end{aligned}$$

【考点延伸】2.3 用极坐标计算二重积分

14. 【解析】利用柱坐标,

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} dr \int_{R-\sqrt{R^2-r^2}}^{\sqrt{R^2-r^2}} z^2 r dz \\ &= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} \left[ (R^2-r^2)^{\frac{3}{2}} - (R-\sqrt{R^2-r^2})^3 \right] r dr \\ &= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} \left[ 2(R^2-r^2)^{\frac{3}{2}} - 4R^3 + 3R^2(\sqrt{R^2-r^2}) + 3Rr^2 \right] r dr \\ &= \frac{2\pi}{3} \left[ \frac{31}{80} R^5 - \frac{3}{2} R^5 + \frac{7}{8} R^5 + \frac{27}{64} R^5 \right] \\ &= \frac{59}{480} \pi R^5 \end{aligned}$$

【考点延伸】3.1 利用直角坐标计算三重积分

15. 【解析】

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 z dz \\ &= \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} [1-(x^2+y^2)] dx dy = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

【考点延伸】3.1 利用直角坐标计算三重积分

$$16. 【解析】 \iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dx dy dz$$

$$\begin{aligned}
&= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{r^2}^4 (r^2 + z^2) dz \\
&= 2\pi \int_0^2 r \left( 4r^2 + \frac{64}{3} - r^4 - \frac{1}{3} r^6 \right) dr = \frac{224}{3} \pi
\end{aligned}$$

【考点延伸】3.1 利用直角坐标计算三重积分

17. 【解析】令  $z' = z - 1$   $D_1: x^2 + y^2 + (z')^2 \leq 1$

$$\begin{aligned}
&\iiint_D (x^2 + y^2 + 2z) dv \\
&= \iiint_{D_1} (x^2 + y^2 + 2(z' + 1)) dv \\
&= \frac{2}{3} \iiint_{D_1} (x^2 + y^2 + (z')^2) dv + 2 \iiint_{D_1} dv \\
&= \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \pi + 2 \cdot \frac{4}{3} \pi = \frac{16}{5} \pi
\end{aligned}$$

【考点延伸】3.1 利用直角坐标计算三重积分

18. 【解析】由对称性可知  $\bar{x} = 0$ ,  $\bar{y} = 0$

利用柱坐标变换

$$\begin{aligned}
&\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_r^1 r z dz \\
&= \pi \int_0^1 r(1-r^2) dr = \frac{\pi}{4} \\
&\iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_r^1 r dz \\
&= 2\pi \int_0^1 r(1-r) dr = \frac{\pi}{3} \\
&\Rightarrow \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dx dy dz}{\iiint_{\Omega} dx dy dz} = \frac{3}{4}
\end{aligned}$$

【考点延伸】4.2 质心

19. 【解析】(1)

$$\begin{aligned}
I_z &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^2 dx dy dz \\
&= \iint_{x^2 + y^2 \leq 4} (x^2 + y^2)^2 dx dy \int_{\sqrt{x^2 + y^2}}^2 dz \\
&= \iint_{x^2 + y^2 \leq 4} [(x^2 + y^2)^2 (2 - \sqrt{x^2 + y^2})] dx dy \\
&= 2\pi \int_0^2 r^5 (2 - r) dr = \frac{128}{21} \pi
\end{aligned}$$

(2)

$$I_l = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) [(x - x_0)^2 + (y - 1)^2] dx dy dz$$

【考点延伸】4.4 转动惯量

20. 【正解】  $\frac{1}{4} \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) \pi a^4 + 4\pi a^4$

【解析】利用对称性,

$$\begin{aligned}
I &= \iint_D \left( \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} - 2\sin x + 4y + 4 \right) dx dy \\
&= \iint_D \left( \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} \right) dx dy + 4 \iint_D dx dy
\end{aligned}$$

(利用轮换对称性)

$$= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) \iint_D (x^2 + y^2) dx dy + 4\pi a^2$$

(利用极坐标换元)

【考点延伸】2.4 称性化简重积分计算

21. 【解析】原式  $= \iint_D \frac{1+x}{1+x^2+y^2} d\sigma$

令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, \theta \in \left[ -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] 0 \leq r \leq 1$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \text{原式} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^1 \frac{1+r\cos\theta}{1+r^2} \cdot r dr \\
&= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^1 \frac{r+r^2\cos\theta}{1+r^2} dr \\
&= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^1 \frac{r}{1+r^2} dr + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\theta d\theta \int_0^1 \frac{1}{1+r^2} dr \\
&= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{2} \ln(1+r^2) \Big|_0^1 d\theta + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\theta (r - \arctan r) \Big|_0^1 d\theta \\
&= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{2} \ln 2 d\theta + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\theta \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) d\theta \\
&= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 - \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

【考点延伸】称性化简重积分计算

22. 【解析】

解一:  $\Omega$  向  $xoy$  面上的投影区域为  $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$

所以  $I = \iiint_{\Omega} (z - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz$  【柱面坐标】

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^2 (z - r) dz \\
&= 2\pi \int_0^1 \left[ \frac{1}{2} (z - r)^2 \Big|_0^2 \right] r dr \\
&= \pi \int_0^1 [(2 - r)^2 - r^2] r dr = \pi \int_0^1 (4 - 4r) r dr \\
&= \pi \left( 2r^2 - \frac{4}{3} r^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{2\pi}{3}
\end{aligned}$$

解二:  $I = \iiint_{\Omega} (z - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz$

$$= \iiint_{\Omega} z dx dy dz - \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz \quad (\text{切片法})$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^2 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy - \int_0^2 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \\
&= \pi \int_0^2 z dz - \int_0^2 z dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 dr \\
&= 2\pi - \frac{4\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}
\end{aligned}$$

【考点延伸】利用直角坐标计算三重积分

23. 【解析】转动惯量为:

$$\begin{aligned}
\int_L x^2 \rho ds &= \int_0^1 x^2 \rho \sqrt{1 + (y')^2} dx \\
&= \int_0^1 x^2 \rho \sqrt{1 + 4x^2} dx
\end{aligned}$$

$$= \int_0^1 x^2 (1 + 4x^2) dx = \frac{1}{3} + \frac{4}{5} = \frac{17}{15}$$

【考点延伸】4.4 转动惯量

24. 【解析】由于顶点在原点半顶角为

$\alpha$  的锥面方程为  $z^2 = \cot^2 \alpha (x^2 + y^2)$ , 所以曲面  $\Sigma$  的方程为

$$z^2 = \cot^2 \frac{\pi}{6} (x^2 + y^2) = 3(x^2 + y^2) \quad (0 \leq z \leq 3)$$

1) 曲面  $\Sigma$  在  $xoy$  平面上的投影区域为

$$D: x^2 + y^2 \leq 3, \text{ 因 } \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \sqrt{4} = 2$$

所以曲面的面积为  $A = \iint_D 2 dx dy = 6\pi$ .

【考点延伸】曲面的面积

2) 由对称性可知  $\bar{x} = \bar{y} = 0$ . 而  $D_z: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq \frac{z^2}{3}, \\ 0 \leq z \leq 3 \end{cases}$ ,

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{\iiint_{\Omega} dv} = \frac{1}{3\pi} \int_0^3 dz \iint_D z dx dy = \frac{\frac{27\pi}{4}}{3\pi} = \frac{9}{4}$$

所以立体的重心坐标为  $(0, 0, \frac{9}{4})$ .

【考点延伸】4.2 质心

## 【专题十】

1 【正解】  $\sqrt{2}$

【解析】

$\text{grad } u$

$$= \left\{ \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right\},$$

$\text{div}[\text{grad } u(x, y, z)]|_{(1, 0, 1)}$

$$= \frac{\partial\left(\frac{x}{r}\right)}{\partial x} + \frac{\partial\left(\frac{y}{r}\right)}{\partial y} + \frac{\partial\left(\frac{z}{r}\right)}{\partial z} \Big|_{(1, 0, 1)}$$

$$\text{因 } \frac{\partial\left(\frac{x}{r}\right)}{\partial x} = \frac{1}{r} + x\left(-\frac{1}{r^2}\right) \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3} = \frac{r^2 - x^2}{r^3}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial\left(\frac{y}{r}\right)}{\partial y} = \frac{r^2 - y^2}{r^3}, \quad \frac{\partial\left(\frac{z}{r}\right)}{\partial z} = \frac{r^2 - z^2}{r^3}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial\left(\frac{x}{r}\right)}{\partial x} + \frac{\partial\left(\frac{y}{r}\right)}{\partial y} + \frac{\partial\left(\frac{z}{r}\right)}{\partial z} \Big|_{(1,0,1)}$$

$$= \frac{2}{r} \Big|_{(1,0,1)} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

【考点延伸】6.4 梯度、散度、旋度的综合计算

2. 【正解】 $x + y + z$

【解析】

$$F \times G = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x & y & z \\ y & z & x \end{vmatrix} = (xy - z^2, yz - x^2, xz - y^2),$$

$$\operatorname{div}(F \times G) = y + z + x$$

【考点延伸】6.4 梯度、散度、旋度的综合计算

3. 【正解】 $\sqrt{2}$

【解析】原式  $= \int_0^1 (x - x + 1)\sqrt{2} dx = \sqrt{2}$

【考点延伸】1.2 第一型曲线积分的计算方法

4. 【正解】 $6\pi$

【解析】

$$\text{令 } P(x, y) = y^2 e^{x^2} + 2xy \quad Q(x, y) = x^2 + xy + 2x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x + y + 2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 2ye^{x^2} + 2x$$

由格林公式,

$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \iint_D (-2ye^{x^2} + y + 2) dx dy$$

$$= \iint_D 2 dx dy = 2(4\pi - \pi) = 6\pi$$

【考点延伸】3.2 如何选择第二型平面曲线积分的计算方法

5. 【正解】 $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3}\ln 2$

【解析】 $dS = \sqrt{3} dx dy$

$$\text{原式} = \sqrt{3} \iint_D \frac{dx dy}{(1+x+y)^2}$$

$$(D: x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1)$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3}\ln 2$$

【考点延伸】4.1 第一型曲面积分的计算方法

6. 【解析】

$$r' = -2\sin\theta$$

$$ds = \sqrt{r'^2 + r^2} d\theta = 4 \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta$$

$$s = \int_0^{2\pi} 4 \left| \cos \frac{\theta}{2} \right| d\theta$$

$$= \int_0^\pi 4 \cos \frac{\theta}{2} d\theta - \int_\pi^{2\pi} 4 \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 16$$

【考点延伸】第一型曲线积分的计算方法

7. 【解析】

解一:  $L$  可化为  $L: (x-R)^2 + y^2 = R^2 (y \geq 0)$

于是  $L$  的参数方程为

$$L: \begin{cases} x = R(1 + \cos\theta), \\ y = R \sin\theta, \end{cases} \theta \in [0, \pi], \text{ 故}$$

$$ds = \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta$$

$$= \sqrt{(-R \sin\theta)^2 + (R \cos\theta)^2} d\theta = R d\theta,$$

所以

$$\int_L (x^2 + y^2) ds = \int_L 2Rxdx = \int_0^\pi 2R^2(1 + \cos\theta) R d\theta$$

$$= 2R^3(\theta + \sin\theta) \Big|_0^\pi = 2\pi R^3$$

解二:  $L$  可化为

$$L: \begin{cases} x = x \\ y = \sqrt{2Rx - x^2}, \end{cases} x \in [0, 2R], \text{ 故}$$

$$ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$= \sqrt{1 + \left( \frac{2R - 2x}{2\sqrt{2Rx - x^2}} \right)^2} dx$$

$$= \frac{R}{\sqrt{2Rx - x^2}}$$

$$\int_L (x^2 + y^2) ds$$

$$= \int_L 2Rxdx = \int_0^{2R} 2R^2 \frac{x}{\sqrt{2Rx - x^2}} dx$$

$$= 2R^2 \int_0^{2R} \frac{x}{\sqrt{2Rx - x^2}} dx \quad \text{【令 } t = R - x \text{】}$$

$$= 2R^2 \int_{-R}^R \frac{R-t}{\sqrt{R^2 - t^2}} dt \quad \text{【对称性】}$$

$$= 4R^3 \int_0^R \frac{1}{\sqrt{R^2 - t^2}} dt = 4R^3 \arcsin \frac{t}{R} \Big|_{t=0}^{t=R} = 2\pi R^3$$

解三: 将  $L$  化为极坐标方程表示

$$L: r = r(\theta) = 2R \cos\theta, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \text{ 则}$$

$$L: \begin{cases} x = r(\theta) \cos\theta = 2R \cos^2\theta, \\ y = r(\theta) \sin\theta = 2R \cos\theta \sin\theta = R \sin 2\theta, \end{cases}$$

$$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$ds = \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$$

$$= \sqrt{(-4R \cos \theta \sin \theta)^2 + (2R \cos 2\theta)^2} d\theta = 2R d\theta$$

所以

$$\int_L (x^2 + y^2) ds = \int_L 2R x ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2R \cos \theta)^2 \cdot 2R d\theta$$

$$= 8R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = 8R^3 \times \frac{\pi}{4} = 2\pi R^3$$

【考点延伸】1.2 第一型曲线积分的计算方法

8. 【解析】

$$\text{解一: } \oint_L \frac{xy dx + (y^2 + x) dy}{x^2 + y^2 + 1} \quad \text{【代入①】}$$

$$= \frac{1}{2} \oint_L xy dx + (y^2 + x) dy \quad \text{【格林公式】}$$

$$= -\frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left[ \frac{\partial(y^2+x)}{\partial x} - \frac{\partial(xy)}{\partial y} \right] dx dy$$

$$= -\frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1-x) dx dy = -\frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = -\frac{1}{2} \pi$$

解二:  $L$  的参数方程为  $L: \begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \end{cases} t: 2\pi \sim 0$ .

$$\oint_L \frac{xy dx + (y^2 + x) dy}{x^2 + y^2 + 1} \quad \text{【代入①】}$$

$$= \frac{1}{2} \oint_L xy dx + (y^2 + x) dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_{2\pi}^0 [\cos t \sin t (-\sin t) + (\sin^2 t + \cos t) \cos t] dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} dt + 0 = -\frac{\pi}{2}$$

解三:  $L$  在  $(x, y)$  处沿顺时针方向的切向量为

$$\vec{T}(x, y) = \{1, y'(x)\} = \left\{1, -\frac{x}{y}\right\}, \text{故}$$

$L$  在  $(x, y)$  处沿顺时针方向的单位切向量为

$$\vec{r}(x, y) = \{y, -x\} \triangleq \{\cos \alpha, \cos \beta\}. \quad (2)$$

根据两型曲线积分之间的联系, 有

$$\oint_L \frac{xy dx + (y^2 + x) dy}{x^2 + y^2 + 1} \quad \text{【代入①】}$$

$$= \frac{1}{2} \oint_L xy dx + (y^2 + x) dy$$

$$= \frac{1}{2} \oint_L [xy \cos \alpha + (y^2 + x) \cos \beta] ds \quad \text{【代入②】}$$

$$= \frac{1}{2} \oint_L [xy \cdot y + (y^2 + x)(-x)] ds = -\frac{1}{2} \oint_L x^2 ds$$

因  $L$  的参数方程为  $L: \begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \end{cases} t \in [0, 2\pi]$

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

$$= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt = dt$$

所以

$$\oint_L \frac{xy dx + (y^2 + x) dy}{x^2 + y^2 + 1} = -\frac{1}{2} \oint_L x^2 ds$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} dt + 0 = -\frac{\pi}{2}.$$

【考点延伸】3.2 如何选择第二型曲线积分的计算方法

9. 【正解】0

【解析】 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ , 积分与路径无关,

选取路径  $L_1: y = 0, x: 1 \rightarrow -1$ , 则  $\int_L e^{y^2} dy = 0$

【考点延伸】3.2 如何选择第二型平面曲线积分的计算方法

10. 【解析】引入辅助路径  $BA$ , 方向由  $B$  指向  $A$ ,

$\frac{\partial P}{\partial y} + 4 = \frac{\partial Q}{\partial x}$  由格林公式

$$\oint_{L+BA} \frac{y^2}{\sqrt{a^2+x^2}} dx + 2[2x+y \ln(x+\sqrt{a^2+x^2})] dy$$

$$= \iint_D \left[ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right] dx dy = 4 \iint_D dx dy = 2\pi a^2$$

$$\int_L \frac{y^2}{\sqrt{a^2+x^2}} dx + 2[2x+y \ln(x+\sqrt{a^2+x^2})] dy$$

$$= \iint_D \left[ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right] dx dy + \int_{AB} P dx + Q dy$$

$$\text{而 } \int_{AB} P dx + Q dy = 0$$

$$\text{故 } \int_L \frac{y^2}{\sqrt{a^2+x^2}} dx + 2[2x+y \ln(x+\sqrt{a^2+x^2})] dy = 2\pi a^2$$

【考点延伸】3.2 如何选择第二型平面曲线积分的计算方法

11. 【解析】

$$P = x^2 - y^2, Q = -2xy, \frac{\partial Q}{\partial x} = -2y = \frac{\partial P}{\partial y}$$

积分与路径无关,

$$\int_L (x^2 - y^2) dx - 2xy dy$$

$$= \int_1^0 0 dy + \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{24}$$

【考点延伸】3.2 如何选择第二型平面曲线积分的计算方法

计算方法

12. 【解析】

$$\because S: z = 5 - y, \therefore dS = \sqrt{1 + (-1)^2} dxdy = \sqrt{2} dxdy$$

$$I = \iint_{D_{xy}} (x + y + 5 - y) \sqrt{2} dxdy$$

$$= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^5 (5 + r \cos \theta) r dr = 125\sqrt{2}\pi$$

【考点延伸】关于第一型曲面积分的计算方法

13. 【解析】添加  $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$  取上侧, $\Sigma, \Sigma_1$  围成区域记为  $\Omega$ 

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_1} 2xz^2 dydz + y(z^2 + 1) dzdx + (2 - z^3) dxdy$$

$$= \iiint_{\Omega} (2z^2 + z^2 + 1 - 3z^2) dv = \iiint_{\Omega} dv = \frac{2}{3}\pi$$

$$\iint_{\Sigma_1} 2xz^2 dydz + y(z^2 + 1) dzdx + (2 - z^3) dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} dxdy = \pi$$

$$\text{原式} = \frac{2}{3}\pi - \pi = -\frac{1}{3}\pi$$

【考点延伸】5.4 如何选择第二型曲面积分的计算方法

14. 【解析】取  $\Sigma_1: x^2 + y^2 \leq 1, z = 2$ , 上侧, 由高斯公式有

$$I = \left( \iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) (2xz^2 dydz + y(z^2 + z) dzdx$$

$$+ (9 - z^3) dxdy)$$

$$= \left( \iint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) (2xz^2 dydz + y(z^2 + z) dzdx$$

$$+ (9 - z^3) dxdy)$$

$$\iint_{\Sigma_1} (2xz^2 dydz + y(z^2 + z) dzdx + (9 - z^3) dxdy)$$

$$= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} dxdy = \pi$$

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_1} (2xz^2 dydz + y(z^2 + z) dzdx + (9 - z^3) dxdy)$$

$$= \iiint_V z dxdydz$$

$$\text{令 } x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

$$\iiint_V z dxdydz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2+1}^2 z dz$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r}{2} [4 - (r^2 + 1)^2] dr$$

$$= \pi \int_0^1 (-r^5 - 2r^3 + 3r) dr = \pi \left( -\frac{1}{6} - \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \right)$$

$$= \frac{5\pi}{6} \Rightarrow I = \frac{5\pi}{6} - \pi = -\frac{\pi}{6}$$

【考点延伸】5.4 如何选择第二型曲面积分的计算方法

15. 【解析】求曲面积

$$S = \iint_{\Sigma} dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} \sqrt{1 + 4r^2} r dr = \frac{49}{3}\pi$$

由于所求曲面区域关于  $zox, zoy$  平面对称,且  $z = x^2 - y^2$  是  $x, y$  的偶函数

$$\text{因此, 形心 } \bar{x} = 0, \bar{y} = 0, \bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z dS}{\iint_{\Sigma} dS}$$

$$\iint_{\Sigma} z dS = \iint_{D_{xy}} (x^2 - y^2) \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dxdy = 0$$

(利用对称性可知)

$$\iint_{D_{xy}} x^2 \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} y^2 \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dxdy$$

从而所求曲面部分的形心坐标  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 0)$ 

【考点延伸】4.1 关于第一型曲面积分的对称性

## 【专题十一】

1. 【正解】D

【解析】由幂级数收敛的特点知,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \text{ 的收敛区间为 } (-2, 2)$$

从而  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{2n}$  的收敛区间为  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^{2n} \text{ 的收敛区间为 } (1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$$

【考点延伸】3.2 幂级数及其收敛性

2. 【正解】2

【解析】令  $t = x - 2$ , 当  $x = 0$  时级数收敛,



则  $t = -2$ , 收敛半径  $R \geq 2$ ,

当  $x = 4$  时级数收敛, 则  $t = 2$ , 收敛半径  $R \leq 2$ ,

综上所述,  $R = 2$

【考点延伸】3.2 幂级数及其收敛性

3. 【正解】B

【解析】

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n 3^n$  收敛  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-2)^n$  绝对收敛

【考点延伸】3.2 幂级数及其收敛性

4. 【正解】D

【解析】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散,

故  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$  发散;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - \sqrt{n}}{2n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} - 1}{2\sqrt{n} - \frac{1}{\sqrt{n}}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{n}}}{2 - \frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{1}{2} \neq 0$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n - \sqrt{n}}{2n - 1}$  发散;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{3^{n+1}}}{\frac{n!}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3} = \infty, \text{ 故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n} \text{ 发散;}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tan \frac{\pi}{n} = 0, \text{ 且 } n \geq 3 \text{ 时, } \tan \frac{\pi}{n} \text{ 递减趋于 } 0;$$

由莱布尼兹判别法知  $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^{n-1} \tan \frac{\pi}{n}$  收敛.

【考点延伸】2.2 交错级数判别

5. 【正解】B

【解析】 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \sin a}{n^n} = \sin a \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$  为正项级数, 可采用比值判别法判断敛散性:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{(n+1)}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1$$

得  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$  收敛, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \sin a}{n^n}$  绝对收敛

【考点延伸】2.1 正项级数及其审敛法

6. 【正解】B

【解析】令  $t = -x$ ,

$$\text{则 } \int_{-\infty}^0 e^{-kx} dx = \int_{+\infty}^0 e^{kt} d(-t) = \int_0^{+\infty} e^{kt} dt \Rightarrow k < 0$$

时积分收敛

【考点延伸】专题五: 【重要题型】题型 5: 反常积分敛散性的判断及其计算.

7. 【正解】 $-\frac{3}{4}$

【解析】由展开式  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$  知, 是对  $f(x)$  作奇延拓, 以  $2\pi$  为周期展开的. 则

$$\begin{aligned} s\left(-\frac{5\pi}{2}\right) &= s\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -s\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\left[\frac{f\left(\frac{\pi}{2}+0\right)+f\left(\frac{\pi}{2}-0\right)}{2}\right] = -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

【考点延伸】5.3 级数的和函数

8. 【正解】0,  $\frac{2}{3}$

【解析】由题意知若展开为  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$  的形式, 则是以  $2\pi$  为周期为  $f(x)$  进行了奇延拓

且  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$  在  $x = \pi$  处收敛于

$$\frac{1}{2} [f(\pi-0) + f(-\pi+0)] = 0$$

$$\begin{aligned} b_3 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin 3x dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ \left( -\frac{x \cos 3x}{3} \right) \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos 3x}{3} dx \right] = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

【考点延伸】5.3 级数的和函数

9. 【正解】 $-\frac{1}{2}$

【解析】

$$I = \int_0^{+\infty} x e^{ax^2} = \frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} e^{ax^2} d(ax^2) = \frac{e^{ax^2}}{2a} \Big|_0^{+\infty}, \text{ 若}$$

积分收敛, 则  $x \rightarrow +\infty, e^{ax^2} \rightarrow 0, a < 0$ .

$$\text{则 } I = -\frac{1}{2a} = 1, \text{ 则 } a = -\frac{1}{2}$$

【考点延伸】专题五: 【重要题型】题型 5: 反常积分敛散性的判断及其计算.

10. 【解析】设  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x^2}$ , 则  $|f(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$

而无界函数积分  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$  收敛

由比较判别法知  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x^2} dx$  收敛.

【考点延伸】专题五: 【重要题型】题型 5: 反常

积分敛散性的判断及其计算.

11. 【解析】由于级数的一般项为

$$u_n = n! \left(\frac{a}{n}\right)^n \quad (n=1, 2, \dots)$$

于是有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{(n+1)! \left(\frac{a}{n+1}\right)^{n+1}}{n! \left(\frac{a}{n}\right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{a}{e} \end{aligned}$$

$$\text{当 } a < e, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a}{e} < 1,$$

级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} n! \left(\frac{a}{n}\right)^n$  收敛;

$$\text{当 } a > e, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a}{e} > 1,$$

级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} n! \left(\frac{a}{n}\right)^n$  发散.

【考点延伸】2.1 正项级数及其审敛法

$$12. \text{【解析】} \left| \frac{n^n}{3^n n!} \cos \frac{n\pi}{5} \right| \leq \frac{n^n}{3^n n!}, \text{ 设 } u_n = \frac{n^n}{3^n n!}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{3^{n+1} (n+1)!} \cdot \frac{3^n n!}{n^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{(n+1)^n}{n^n} = \frac{e}{3} < 1 \end{aligned}$$

级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^n n!}$  收敛,

由比较法知, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^n n!} \cos \frac{n\pi}{5}$  绝对收敛.

【考点延伸】3.3 幂级数的和函数

13. 【解析】幂级数的系数  $a_n = \frac{n \cdot 3^n}{n+1}$ , 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot 3^{n+1}}{\frac{n+2}{n \cdot 3^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3(n+1)^2}{n(n+2)} \right| = 3$$

从而收敛半径  $R = \frac{1}{3}$ . 记和函数为  $S(x)$ ,

则  $S(0) = 0$

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 3^n}{n+1} x^n = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 3^n}{n+1} x^{n+1} \\ &= \frac{1}{x} \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot 3^n x^n dx \\ &= \frac{1}{x} \int_0^x x \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot 3^n x^{n-1} dx \\ &= \frac{1}{x} \int_0^x x \left( \sum_{n=1}^{\infty} 3^n \cdot x^n \right)' dx = \frac{1}{x} \int_0^x x \left( \frac{3x}{1-3x} \right)' dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{x} \int_0^x \frac{3x}{(1-3x)^2} dx \\ &= \frac{1}{x} \int_0^x \left[ \frac{-1}{1-3x} + \frac{1}{(1-3x)^2} \right] dx \\ &= \frac{\ln(1-3x)}{3x} + \frac{1}{3x(1-3x)} \\ &\quad x \in \left(-\frac{1}{3}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

【考点延伸】3.3 幂级数的和函数

14. 记  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 2}{2n+1} x^{2n}$ , 其收敛域为

$(-1, 1)$ .  $x=0$  时,  $S(0) = 2$ ;  $x \neq 0$  时,

$$\begin{aligned} &\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 2}{2n+1} x^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[ (2n+1)x^{2n} + \frac{1}{2n+1} x^{2n} \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (x^{2n+1})' + \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} \right)' + \frac{1}{x} \int_0^x \left( \sum_{n=0}^{\infty} t^{2n} \right) dt \\ &= \left( \frac{x}{1-x^2} \right)' + \frac{1}{x} \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt \\ &= \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x} \end{aligned}$$

【考点延伸】3.3 幂级数的和函数

15. 【解析】因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1) \cdot 2^{n+1}}}{\frac{1}{n \cdot 2^n}} = \frac{1}{2}$  故收敛半径

为 2, 又因为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$  收敛

收敛域为  $[-2, 2)$ , 设  $t = \frac{x}{2}$  当  $t \in [-1, 1)$  时, 令

$$\sigma'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} = \frac{1}{1-t}, \sigma(t) = -\ln(1-t)$$

$$\text{所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n} = -\ln\left(1 - \frac{x}{2}\right), x \in [-2, 2)$$

【考点延伸】3.3 幂级数的和函数

16. 【解析】

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{n} \right| = 1$ , 在  $|x| = 1$  此级数均发散,

故此级数的收敛区间为  $(-1, 1)$ .

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (x^{n+1})' = \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \right)'$$

$$= \left( \frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, (-1 < x < 1)$$

【考点延伸】3.3 幂级数的和函数

17. 【解析】求收敛域

法一：令  $y = x^2$ ，则级数为  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} y^n$ ，收敛半

径  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(n+1)}{2n+3} = \infty$ ，所

以原级数的收敛域为  $(-\infty, +\infty)$ 。

法二：视作数项级数，用比值法考虑绝对值级数

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n+3}{(n+1)!} x^{2n+2} / \frac{2n+1}{n!} x^{2n} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3)x^2}{(n+1)(2n+1)} = 0 < 1$$

故级数处处收敛

求和，设  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ ，

法 1：逐项积分

$$\int_0^x S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{2n+1}{n!} x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$$

$$= x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = x e^{x^2} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

两边求导，

$$S(x) = (x e^{x^2})' = e^{x^2} (1 + 2x^2) \quad (-\infty < x < +\infty)$$

法 2：逐项求导

$$S(x) = \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n+1} \right)' = \left( x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} \right)'$$

$$= (x e^{x^2})' = e^{x^2} (1 + 2x^2) \quad (-\infty < x < +\infty)$$

法 3：分项考虑

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n}{n!} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!}$$

$$= 2x^2 e^{x^2} + e^{x^2} = e^{x^2} (1 + 2x^2)$$

【考点延伸】3.2 幂级数的和函数

18. 【解析】令  $x-1=u$ ，则

$$f(x) = \frac{x}{x^2+4x+3} = \frac{u+1}{(u+4)(u+2)}$$

$$= \frac{1}{u+4} - \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{1}{u+2} - \frac{1}{u+4} \right)$$

$$= \frac{3}{2} \frac{1}{u+4} - \frac{1}{2} \frac{1}{u+2}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4\left(1+\frac{u}{4}\right)} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\left(1+\frac{u}{2}\right)}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n u^n}{4^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n u^n}{2^{n+2}}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n \left[ \frac{3}{2^{2n+3}} - \frac{1}{2^{n+1}} \right]$$

【考点延伸】4.1 函数展开成幂级数

19. 【解析】 $f(0) = \ln 3$ ,  $f'(x) = \frac{1-4x}{3+x-2x^2}$

$$= \frac{2}{2x-3} + \frac{1}{x+1}$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{(n-1)}(n-1)! \left( \frac{1}{\left(x-\frac{3}{2}\right)^n} + \frac{1}{(1+x)^n} \right)$$

$$\Rightarrow f^{(n)}(0) = (-1)^{(n-1)}(n-1)! \left( \left(-\frac{2}{3}\right)^n + 1 \right)$$

幂级数展开式为：

$$f(x) = \ln 3 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n-1)} \frac{1}{n} \left( \left(-\frac{2}{3}\right)^n + 1 \right) x^n$$

收敛域为  $(-1, 1]$

【考点延伸】4.1 函数展开成幂级数

20. 【解析】将函数偶延拓，则  $b_n = 0, n = 1, 2, \dots$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) dx = \pi$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \cos nx dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[ \frac{1}{n} (\pi - x) \sin nx - \frac{1}{n^2} \cos nx \right]_0^{\pi} \quad n = 1, 2, \dots$$

$$= \frac{2}{n^2 \pi} [1 - (-1)^n]$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2 \pi} [1 - (-1)^n] \cos nx \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

【考点延伸】5.2 函数展开成傅里叶级数

21. 【解析】证明及求解：

由条件可知数列

$a_n$  满足  $2 \leq a_n \leq a_{n+1} (n = 3, 4, \dots)$

$$\text{因 } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_n + a_{n-1}}{a_n} = 1 + \frac{a_{n-1}}{a_n} < 2,$$

$$\Rightarrow \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^n}{a_n x^{n-1}} \right| < 2|x|$$

所以当  $2|x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{2}$  时， $\rho < 1$ ，

故幂级数绝对收敛。

【考点延伸】3.2 幂级数及其收敛性

$$(2) \text{ 记: } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1},$$

$$\text{则 } S(x) = 1 + x + \sum_{n=3}^{\infty} a_n x^{n-1}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n+1} x^n \\
&= 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n \\
&= 1 + x + x \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^{n-1} + x^2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} \\
&= 1 + x + x(S(x) - 1) + x^2 S(x) \\
&= 1 + (x + x^2)S(x) \\
&\Rightarrow S(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}.
\end{aligned}$$

【考点延伸】3.4 幂级数求和

22. 【解析】

收敛域为  $[-1, 1], x \neq 0$  时,

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1} &= \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \\
\left( \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (-x^2)^{n+1}}{1 + x^2} = \frac{1}{1 + x^2} \\
\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} &= \int \frac{1}{1 + x^2} dx = \arctan x + C, 0 < |x| < 1, \\
\text{令 } x \rightarrow 0 \text{ 有 } C &= 0, \text{ 再由连续性可得}
\end{aligned}$$

$$S(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x} & 0 < |x| \leq 1 \\ 1 & x = 0 \end{cases},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (2n+1)} = S\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \arctan \frac{1}{2}$$

【考点延伸】幂级数的和函数

23. 【正解】注意到  $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \arctan x\right) = \frac{1+x}{1-x}$

$$\begin{aligned}
\text{所以 } f(x) &= \arctan \frac{1+x}{1-x} \\
&= \frac{\pi}{4} + \arctan x = \frac{\pi}{4} + \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt \\
&= \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in [-1, 1)
\end{aligned}$$

【考点延伸】4.1 函数展开成幂级数

24. 【正解】

(1) 证明: 记  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  得部分和为

$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$  的部分和为

$T_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$ 。它们都是无界的数列, 而

$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$  的部分和为  $S_n + T_n$ , 则它也是无界的数列。故发散。

【考点延伸】收敛级数的基本性质

(2) 注意到  $\forall x \in [S_k, S_{k+1}]$  有  $\frac{1}{S_k} \geq \frac{1}{x}$ ,

$$\text{得到 } \frac{a_{k+1}}{S_k} = \int_{S_k}^{S_{k+1}} \frac{1}{S_k} dx \geq$$

$$\int_{S_k}^{S_{k+1}} \frac{1}{x} dx = \ln S_{k+1} - \ln S_k$$

于是部分和为  $\sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{S_k} \geq \ln S_{n+1} - \ln S_1$ , 当

$n \rightarrow \infty, S_n \rightarrow +\infty$ ; 故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_n}$  发散

【考点延伸】2.1 正项级数及其审敛法

25. 【正解】

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^0 0 dx + \int_0^{\pi} 2f(x) dx \right]$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2f(x) \cos nx dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^0 0 \cos nx dx + \int_0^{\pi} 2f(x) \cos nx dx \right]$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2f(x) \sin nx dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^0 0 \sin nx dx + \int_0^{\pi} 2f(x) \sin nx dx \right]$$

$$\text{记 } s(x) = \begin{cases} 2f(x) & 0 < x < \pi \\ 0 & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

由狄利克雷收敛定理知

$$S(x) = s(x) = \begin{cases} 2f(x) & 0 < x < \pi \\ 0 & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

$$S(0) = \frac{1}{2} [s(0+0) + s(0-0)] = f(0)$$

$$S(\pi) = \frac{1}{2} [s(\pi+0) + s(\pi-0)]$$

$$= \frac{1}{2} [s(-\pi+0) + s(\pi-0)] = f(\pi)$$

综上  $S(x)$  在  $(-\pi, \pi]$  上表达式为:

$$S(x) = \begin{cases} 2f(x) & 0 < x < \pi \\ 0 & -\pi < x < 0 \\ f(0) & x = 0 \\ f(\pi) & x = \pi \end{cases}$$

【考点延伸】5.3 级数的和